CẤU TRÚC RỜI RẠC

Chương 6: Cây

TS. Nguyễn Văn Hợi

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT)

1. Cây và rừng

Định nghĩa cây

Cây là một đồ thị **vô hướng**, **liên thông** và **không có chu trình** sơ cấp.

Định nghĩa cây

Cây là một đồ thị **vô hướng**, **liên thông** và **không có chu trình** sơ cấp.

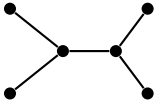
- Cây không có cạnh bội và khuyên $\Rightarrow$ cây là một đơn đồ thị.

Định nghĩa cây

Cây là một đồ thị **vô hướng**, **liên thông** và **không có chu trình** sơ cấp.

- Cây không có cạnh bội và khuyên $\Rightarrow$ cây là một đơn đồ thị.

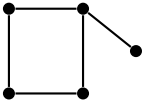
Ví dụ: Đồ thị nào là cây?



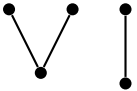
G_1



G_2 (đường đi)



G_3



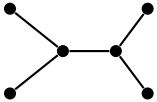
G_4

Định nghĩa cây

Cây là một đồ thị **vô hướng**, **liên thông** và **không có chu trình** sơ cấp.

- Cây không có cạnh bội và khuyên $\Rightarrow$ cây là một đơn đồ thị.

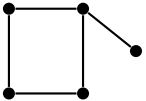
Ví dụ: Đồ thị nào là cây?



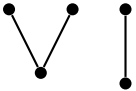
G_1
Cây



G_2 (đường đi)



G_3



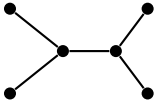
G_4

Định nghĩa cây

Cây là một đồ thị **vô hướng**, **liên thông** và **không có chu trình** sơ cấp.

- Cây không có cạnh bội và khuyên $\Rightarrow$ cây là một đơn đồ thị.

Ví dụ: Đồ thị nào là cây?



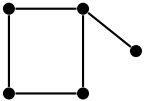
G_1

Cây

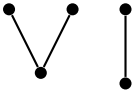


G_2 (đường đi)

Cây



G_3



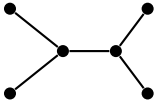
G_4

Định nghĩa cây

Cây là một đồ thị **vô hướng**, **liên thông** và **không có chu trình** sơ cấp.

- Cây không có cạnh bội và khuyên $\Rightarrow$ cây là một đơn đồ thị.

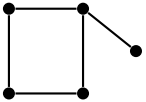
Ví dụ: Đồ thị nào là cây?



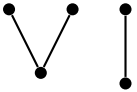
G_1
Cây



G_2 (đường đi)
Cây



G_3
Không: có chu trình.



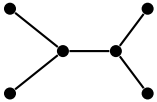
G_4

Định nghĩa cây

Cây là một đồ thị **vô hướng**, **liên thông** và **không có chu trình** sơ cấp.

- Cây không có cạnh bội và khuyên $\Rightarrow$ cây là một đơn đồ thị.

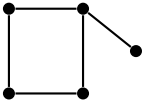
Ví dụ: Đồ thị nào là cây?



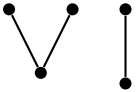
G_1
Cây



G_2 (đường đi)
Cây



G_3
Không: có chu trình.



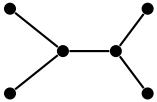
G_4
Không: không liên thông.

Định nghĩa cây

Cây là một đồ thị **vô hướng**, **liên thông** và **không có chu trình** sơ cấp.

- Cây không có cạnh bội và khuyên $\Rightarrow$ cây là một đơn đồ thị.

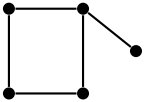
Ví dụ: Đồ thị nào là cây?



G_1
Cây



G_2 (đường đi)
Cây



G_3
Không: có chu trình.



G_4
Không: không liên thông.

Ví dụ thực tế: cây thư mục trên máy tính, sơ đồ tổ chức công ty, cây gia phả.

Rừng

Rừng là một đồ thị vô hướng **không có chu trình**.

Rừng

Rừng là một đồ thị vô hướng **không có chu trình**.

- Rừng có thể có nhiều thành phần liên thông.

Rừng

Rừng là một đồ thị vô hướng **không có chu trình**.

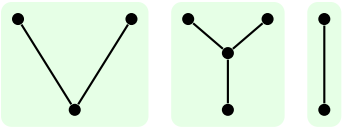
- Rừng có thể có nhiều thành phần liên thông.
- Mỗi thành phần liên thông là một cây.

Rừng

Rừng là một đồ thị vô hướng **không có chu trình**.

- Rừng có thể có nhiều thành phần liên thông.
- Mỗi thành phần liên thông là một cây.

Ví dụ 1: Rừng gồm 3 cây

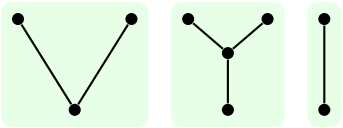


Rừng

Rừng là một đồ thị vô hướng **không có chu trình**.

- Rừng có thể có nhiều thành phần liên thông.
- Mỗi thành phần liên thông là một cây.

Ví dụ 1: Rừng gồm 3 cây



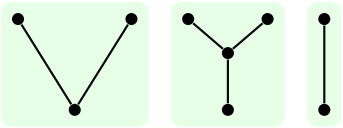
Ví dụ 2: Rừng có n đỉnh và k cây thì có bao nhiêu cạnh?

Rừng

Rừng là một đồ thị vô hướng **không có chu trình**.

- Rừng có thể có nhiều thành phần liên thông.
- Mỗi thành phần liên thông là một cây.

Ví dụ 1: Rừng gồm 3 cây



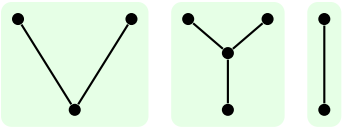
Ví dụ 2: Rừng có n đỉnh và k cây thì có bao nhiêu cạnh?
$\rightarrow$ Mỗi cây n_i đỉnh có $n_i - 1$ cạnh.
Tổng: $(n_1 - 1) + \cdots + (n_k - 1) = n - k$.

Rừng

Rừng là một đồ thị vô hướng **không có chu trình**.

- Rừng có thể có nhiều thành phần liên thông.
- Mỗi thành phần liên thông là một cây.

Ví dụ 1: Rừng gồm 3 cây



Ví dụ 2: Rừng có n đỉnh và k cây thì có bao nhiêu cạnh?

$\rightarrow$ Mỗi cây n_i đỉnh có $n_i - 1$ cạnh.

Tổng: $(n_1 - 1) + \cdots + (n_k - 1) = n - k$.

Kiểm tra Ví dụ 1: $n = 9$, $k = 3 \Rightarrow 6$ *cạnh.* ✓

Định lý Daisy Chain (các định nghĩa tương đương)

T là đồ thị có n đỉnh. Các mệnh đề sau là **tương đương**:

Định lý Daisy Chain (các định nghĩa tương đương)

T là đồ thị có n đỉnh. Các mệnh đề sau là **tương đương**:

1. T là một cây.

Định lý Daisy Chain (các định nghĩa tương đương)

T là đồ thị có n đỉnh. Các mệnh đề sau là **tương đương**:

1. T là một cây.
2. T không có chu trình và có $n - 1$ cạnh.

Định lý Daisy Chain (các định nghĩa tương đương)

T là đồ thị có n đỉnh. Các mệnh đề sau là **tương đương**:

1. T là một cây.
2. T không có chu trình và có $n - 1$ cạnh.
3. T liên thông và có $n - 1$ cạnh.

Định lý Daisy Chain (các định nghĩa tương đương)

T là đồ thị có n đỉnh. Các mệnh đề sau là **tương đương**:

1. T là một cây.
2. T không có chu trình và có $n - 1$ cạnh.
3. T liên thông và có $n - 1$ cạnh.
4. T liên thông, mọi cạnh đều là cầu.

Định lý Daisy Chain (các định nghĩa tương đương)

T là đồ thị có n đỉnh. Các mệnh đề sau là **tương đương**:

1. T là một cây.
2. T không có chu trình và có $n - 1$ cạnh.
3. T liên thông và có $n - 1$ cạnh.
4. T liên thông, mọi cạnh đều là cầu.
5. Giữa hai đỉnh bất kỳ của T luôn tồn tại một đường đi sơ cấp **duy nhất**.

Định lý Daisy Chain (các định nghĩa tương đương)

T là đồ thị có n đỉnh. Các mệnh đề sau là **tương đương**:

1. T là một cây.
2. T không có chu trình và có $n - 1$ cạnh.
3. T liên thông và có $n - 1$ cạnh.
4. T liên thông, mọi cạnh đều là cầu.
5. Giữa hai đỉnh bất kỳ của T luôn tồn tại một đường đi sơ cấp **duy nhất**.
6. T không có chu trình, và nếu thêm một cạnh nối 2 đỉnh bất kỳ thì sẽ tạo ra một chu trình.

Định lý Daisy Chain (các định nghĩa tương đương)

T là đồ thị có n đỉnh. Các mệnh đề sau là **tương đương**:

1. T là một cây.
2. T không có chu trình và có $n - 1$ cạnh.
3. T liên thông và có $n - 1$ cạnh.
4. T liên thông, mọi cạnh đều là cầu.
5. Giữa hai đỉnh bất kỳ của T luôn tồn tại một đường đi sơ cấp **duy nhất**.
6. T không có chu trình, và nếu thêm một cạnh nối 2 đỉnh bất kỳ thì sẽ tạo ra một chu trình.

- **Ví dụ 1:** Đồ thị liên thông 10 đỉnh, 9 cạnh $\Rightarrow$ là cây (theo 3).

Định lý Daisy Chain (các định nghĩa tương đương)

T là đồ thị có n đỉnh. Các mệnh đề sau là **tương đương**:

1. T là một cây.
2. T không có chu trình và có $n - 1$ cạnh.
3. T liên thông và có $n - 1$ cạnh.
4. T liên thông, mọi cạnh đều là cầu.
5. Giữa hai đỉnh bất kỳ của T luôn tồn tại một đường đi sơ cấp **duy nhất**.
6. T không có chu trình, và nếu thêm một cạnh nối 2 đỉnh bất kỳ thì sẽ tạo ra một chu trình.

- **Ví dụ 1:** Đồ thị liên thông 10 đỉnh, 9 cạnh $\Rightarrow$ là cây (theo 3).
- **Ví dụ 2:** Đồ thị liên thông 10 đỉnh, 10 cạnh $\Rightarrow$ **không** là cây, chắc chắn có chu trình.

Định lý Daisy Chain (các định nghĩa tương đương)

T là đồ thị có n đỉnh. Các mệnh đề sau là **tương đương**:

1. T là một cây.
2. T không có chu trình và có $n - 1$ cạnh.
3. T liên thông và có $n - 1$ cạnh.
4. T liên thông, mọi cạnh đều là cầu.
5. Giữa hai đỉnh bất kỳ của T luôn tồn tại một đường đi sơ cấp **duy nhất**.
6. T không có chu trình, và nếu thêm một cạnh nối 2 đỉnh bất kỳ thì sẽ tạo ra một chu trình.

- **Ví dụ 1:** Đồ thị liên thông 10 đỉnh, 9 cạnh $\Rightarrow$ là cây (theo 3).
- **Ví dụ 2:** Đồ thị liên thông 10 đỉnh, 10 cạnh $\Rightarrow$ **không** là cây, chắc chắn có chu trình.
- **Tính chất:** Cây có $n \geq 2$ đỉnh có ít nhất **2 đỉnh treo** (bậc 1).

Bài tập: Cây và rừng

Bài 1. Vẽ tất cả các cây (không đẳng cấu với nhau) có 4 đỉnh, 5 đỉnh và 6 đỉnh.

Bài 2. Có thể tìm được một cây có 8 đỉnh và thỏa điều kiện dưới đây hay không? Nếu có, vẽ cây đó ra; nếu không, giải thích tại sao.

a) Mọi đỉnh đều có bậc 1.

b) Mọi đỉnh đều có bậc 2.

c) Có 6 đỉnh bậc 2 và 2 đỉnh bậc 1.

d) Có đỉnh bậc 7 và 7 đỉnh bậc 1.

Bài 3. Một cây có n_2 đỉnh bậc 2, n_3 đỉnh bậc 3, ..., n_k đỉnh bậc k. Hỏi có bao nhiêu đỉnh bậc 1?

Bài 4. Một rừng có 20 đỉnh và 15 cạnh. Rừng này gồm bao nhiêu cây?

Lời giải mẫu: Bài 2

Ý tưởng: Cây 8 đỉnh có đúng $8 - 1 = 7$ cạnh $\Rightarrow$ tổng bậc phải bằng $2 \times 7 = 14$.

Lời giải mẫu: Bài 2

Ý tưởng: Cây 8 đỉnh có đúng $8 - 1 = 7$ cạnh $\Rightarrow$ tổng bậc phải bằng $2 \times 7 = 14$.

- **a)** Tổng bậc $= 8 \times 1 = 8 \neq 14$

Lời giải mẫu: Bài 2

Ý tưởng: Cây 8 đỉnh có đúng $8 - 1 = 7$ cạnh $\Rightarrow$ tổng bậc phải bằng $2 \times 7 = 14$.

- **a)** Tổng bậc $= 8 \times 1 = 8 \neq 14 \Rightarrow$ **Không**.

Lời giải mẫu: Bài 2

Ý tưởng: Cây 8 đỉnh có đúng $8 - 1 = 7$ cạnh $\Rightarrow$ tổng bậc phải bằng $2 \times 7 = 14$.

- **a)** Tổng bậc $= 8 \times 1 = 8 \neq 14 \Rightarrow$ **Không**.
- **b)** Tổng bậc $= 8 \times 2 = 16 \neq 14$

Lời giải mẫu: Bài 2

Ý tưởng: Cây 8 đỉnh có đúng $8 - 1 = 7$ cạnh $\Rightarrow$ tổng bậc phải bằng $2 \times 7 = 14$.

- **a)** Tổng bậc $= 8 \times 1 = 8 \neq 14 \Rightarrow$ **Không**.
- **b)** Tổng bậc $= 8 \times 2 = 16 \neq 14 \Rightarrow$ **Không**.
  (Đồ thị liên thông đều bậc 2 là C_8, có chu trình.)

Lời giải mẫu: Bài 2

Ý tưởng: Cây 8 đỉnh có đúng $8 - 1 = 7$ cạnh $\Rightarrow$ tổng bậc phải bằng $2 \times 7 = 14$.

- **a)** Tổng bậc $= 8 \times 1 = 8 \neq 14 \Rightarrow$ **Không**.
- **b)** Tổng bậc $= 8 \times 2 = 16 \neq 14 \Rightarrow$ **Không**.
  (Đồ thị liên thông đều bậc 2 là C_8, có chu trình.)
- **c)** Tổng bậc $= 6 \times 2 + 2 \times 1 = 14$ ✓

Lời giải mẫu: Bài 2

Ý tưởng: Cây 8 đỉnh có đúng $8 - 1 = 7$ cạnh $\Rightarrow$ tổng bậc phải bằng $2 \times 7 = 14$.

- **a)** Tổng bậc $= 8 \times 1 = 8 \neq 14 \Rightarrow$ **Không**.
- **b)** Tổng bậc $= 8 \times 2 = 16 \neq 14 \Rightarrow$ **Không**.
  (Đồ thị liên thông đều bậc 2 là C_8, có chu trình.)
- **c)** Tổng bậc $= 6 \times 2 + 2 \times 1 = 14$ ✓$\Rightarrow$ **Có**: đường đi P_8.

c) P_8



Lời giải mẫu: Bài 2

Ý tưởng: Cây 8 đỉnh có đúng $8 - 1 = 7$ cạnh $\Rightarrow$ tổng bậc phải bằng $2 \times 7 = 14$.

- **a)** Tổng bậc $= 8 \times 1 = 8 \neq 14 \Rightarrow$ **Không**.
- **b)** Tổng bậc $= 8 \times 2 = 16 \neq 14 \Rightarrow$ **Không**.
  (Đồ thị liên thông đều bậc 2 là C_8, có chu trình.)
- **c)** Tổng bậc $= 6 \times 2 + 2 \times 1 = 14$ ✓$\Rightarrow$ **Có**: đường đi P_8.
- **d)** Tổng bậc $= 7 + 7 \times 1 = 14$ ✓

c) P_8

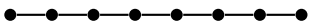


Lời giải mẫu: Bài 2

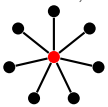
Ý tưởng: Cây 8 đỉnh có đúng $8 - 1 = 7$ cạnh $\Rightarrow$ tổng bậc phải bằng $2 \times 7 = 14$.

- **a)** Tổng bậc $= 8 \times 1 = 8 \neq 14 \Rightarrow$ **Không**.
- **b)** Tổng bậc $= 8 \times 2 = 16 \neq 14 \Rightarrow$ **Không**.
  (Đồ thị liên thông đều bậc 2 là C_8, có chu trình.)
- **c)** Tổng bậc $= 6 \times 2 + 2 \times 1 = 14$ ✓$\Rightarrow$ **Có**: đường đi P_8.
- **d)** Tổng bậc $= 7 + 7 \times 1 = 14$ ✓$\Rightarrow$ **Có**: hình sao $K_{1,7}$.

c) P_8



d) $K_{1,7}$

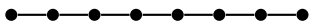


Lời giải mẫu: Bài 2

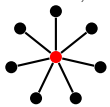
Ý tưởng: Cây 8 đỉnh có đúng $8 - 1 = 7$ cạnh $\Rightarrow$ tổng bậc phải bằng $2 \times 7 = 14$.

- **a)** Tổng bậc $= 8 \times 1 = 8 \neq 14 \Rightarrow$ **Không**.
- **b)** Tổng bậc $= 8 \times 2 = 16 \neq 14 \Rightarrow$ **Không**.
  (Đồ thị liên thông đều bậc 2 là C_8, có chu trình.)
- **c)** Tổng bậc $= 6 \times 2 + 2 \times 1 = 14$ ✓$\Rightarrow$ **Có**: đường đi P_8.
- **d)** Tổng bậc $= 7 + 7 \times 1 = 14$ ✓$\Rightarrow$ **Có**: hình sao $K_{1,7}$.

c) P_8



d) $K_{1,7}$



*Lưu ý: tổng bậc bằng 14 mới chỉ là điều kiện **cần**. Ở c), d) ta phải vẽ được cây cụ thể.*

2. Cây có gốc và cây *m*-phân

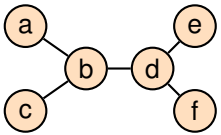
Cây có gốc

Cây có gốc: một cây với một đỉnh được chọn làm **gốc**; các cạnh được định hướng từ gốc đi ra.

Cây có gốc

Cây có gốc: một cây với một đỉnh được chọn làm **gốc**; các cạnh được định hướng từ gốc đi ra.

Ví dụ: Cùng một cây, chọn gốc khác nhau thì được cây có gốc khác nhau.

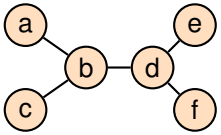


Cây T

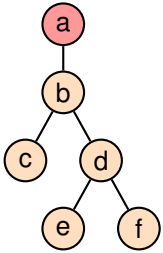
Cây có gốc

Cây có gốc: một cây với một đỉnh được chọn làm **gốc**; các cạnh được định hướng từ gốc đi ra.

Ví dụ: Cùng một cây, chọn gốc khác nhau thì được cây có gốc khác nhau.



Cây *T*

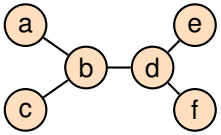


Gốc *a*

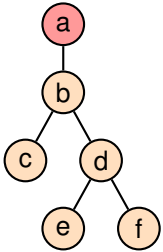
Cây có gốc

Cây có gốc: một cây với một đỉnh được chọn làm **gốc**; các cạnh được định hướng từ gốc đi ra.

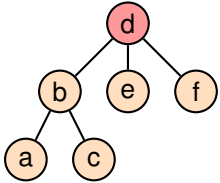
Ví dụ: Cùng một cây, chọn gốc khác nhau thì được cây có gốc khác nhau.



Cây T



Gốc a

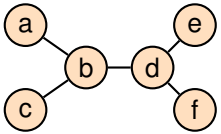


Gốc d

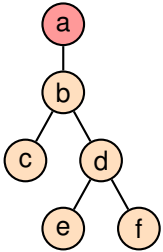
Cây có gốc

Cây có gốc: một cây với một đỉnh được chọn làm **gốc**; các cạnh được định hướng từ gốc đi ra.

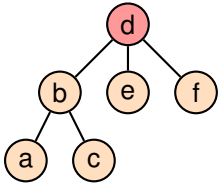
Ví dụ: Cùng một cây, chọn gốc khác nhau thì được cây có gốc khác nhau.



Cây *T*



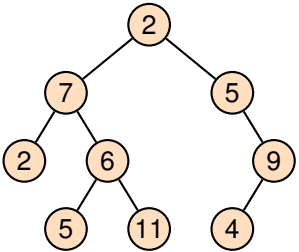
Gốc *a*



Gốc *d*

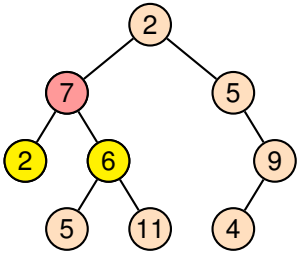
Gốc a: cây cao 3 mức. Gốc d: cây chỉ cao 2 mức.

Các khái niệm trên cây có gốc



Các khái niệm trên cây có gốc

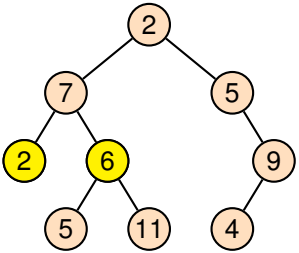
- **Cha** của v: đỉnh ngay trên v. **Con**: ngược lại.



Cha của 2 và 6 là 7.

Các khái niệm trên cây có gốc

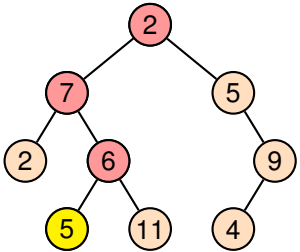
- **Cha** của v: đỉnh ngay trên v. **Con**: ngược lại.
- **Anh em**: các đỉnh có cùng cha.



2 và 6 là anh em.

Các khái niệm trên cây có gốc

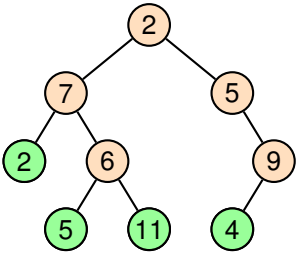
- **Cha** của v: đỉnh ngay trên v. **Con**: ngược lại.
- **Anh em**: các đỉnh có cùng cha.
- **Tổ tiên**: các đỉnh trên đường đi từ gốc đến v. **Con cháu**: ngược lại.



Tổ tiên của 5: 6, 7, 2 (gốc).

Các khái niệm trên cây có gốc

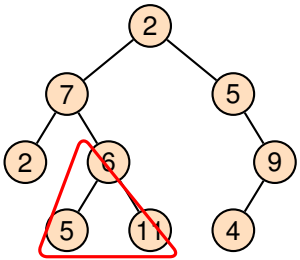
- **Cha** của v: đỉnh ngay trên v. **Con**: ngược lại.
- **Anh em**: các đỉnh có cùng cha.
- **Tổ tiên**: các đỉnh trên đường đi từ gốc đến v. **Con cháu**: ngược lại.
- **Lá**: đỉnh không có con. **Đỉnh trong**: đỉnh có con.



Lá: 2, 5, 11, 4.

Các khái niệm trên cây có gốc

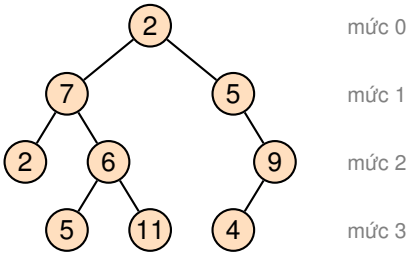
- **Cha** của v: đỉnh ngay trên v. **Con**: ngược lại.
- **Anh em**: các đỉnh có cùng cha.
- **Tổ tiên**: các đỉnh trên đường đi từ gốc đến v. **Con cháu**: ngược lại.
- **Lá**: đỉnh không có con. **Đỉnh trong**: đỉnh có con.
- **Cây con** gốc v: gồm v và mọi con cháu của v.



Cây con gốc 6.

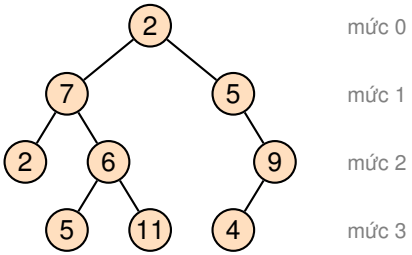
Các khái niệm trên cây có gốc

- **Cha** của v: đỉnh ngay trên v. **Con**: ngược lại.
- **Anh em**: các đỉnh có cùng cha.
- **Tổ tiên**: các đỉnh trên đường đi từ gốc đến v. **Con cháu**: ngược lại.
- **Lá**: đỉnh không có con. **Đỉnh trong**: đỉnh có con.
- **Cây con** gốc v: gồm v và mọi con cháu của v.
- **Mức** của v: độ dài đường đi từ gốc đến v (gốc có mức 0).



Các khái niệm trên cây có gốc

- **Cha** của v: đỉnh ngay trên v. **Con**: ngược lại.
- **Anh em**: các đỉnh có cùng cha.
- **Tổ tiên**: các đỉnh trên đường đi từ gốc đến v. **Con cháu**: ngược lại.
- **Lá**: đỉnh không có con. **Đỉnh trong**: đỉnh có con.
- **Cây con** gốc v: gồm v và mọi con cháu của v.
- **Mức** của v: độ dài đường đi từ gốc đến v (gốc có mức 0).
- **Chiều cao**: mức lớn nhất.



Chiều cao $= 3$.

Cây *m*-phân

- **Cây *m*-phân**: cây có gốc, mỗi đỉnh trong có **không quá** *m* con.

Cây *m*-phân

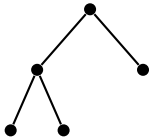
- **Cây *m*-phân**: cây có gốc, mỗi đỉnh trong có **không quá** *m* con.
- **Cây *m*-phân đầy đủ**: mỗi đỉnh trong có **đúng** *m* con.

Cây m-phân

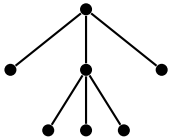
- **Cây m-phân**: cây có gốc, mỗi đỉnh trong có **không quá** m con.
- **Cây m-phân đầy đủ**: mỗi đỉnh trong có **đúng** m con.
- $m = 2$: **cây nhị phân**.

Cây m-phân

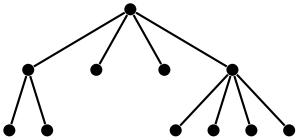
- **Cây m-phân**: cây có gốc, mỗi đỉnh trong có **không quá** m con.
- **Cây m-phân đầy đủ**: mỗi đỉnh trong có **đúng** m con.
- $m = 2$: **cây nhị phân**.



T_1



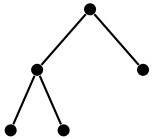
T_2



T_3

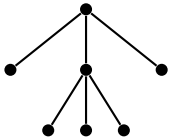
Cây m-phân

- **Cây m-phân**: cây có gốc, mỗi đỉnh trong có **không quá** m con.
- **Cây m-phân đầy đủ**: mỗi đỉnh trong có **đúng** m con.
- $m = 2$: **cây nhị phân**.

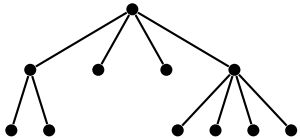


T_1

Nhị phân **đầy đủ**



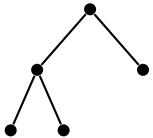
T_2



T_3

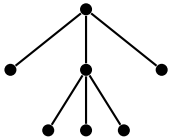
Cây m-phân

- **Cây m-phân**: cây có gốc, mỗi đỉnh trong có **không quá** m con.
- **Cây m-phân đầy đủ**: mỗi đỉnh trong có **đúng** m con.
- $m = 2$: **cây nhị phân**.



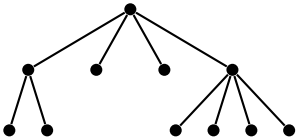
T_1

Nhị phân **đầy đủ**



T_2

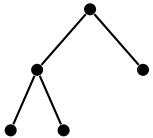
Tam phân **đầy đủ**



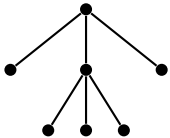
T_3

Cây m-phân

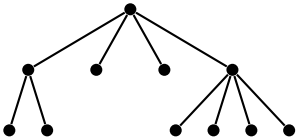
- **Cây m-phân**: cây có gốc, mỗi đỉnh trong có **không quá** m con.
- **Cây m-phân đầy đủ**: mỗi đỉnh trong có **đúng** m con.
- $m = 2$: **cây nhị phân**.



T_1
Nhị phân **đầy đủ**



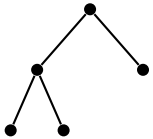
T_2
Tam phân **đầy đủ**



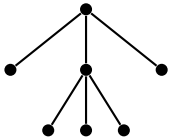
T_3
Tứ phân, **không** đầy đủ

Cây m-phân

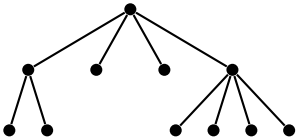
- **Cây m-phân**: cây có gốc, mỗi đỉnh trong có **không quá** m con.
- **Cây m-phân đầy đủ**: mỗi đỉnh trong có **đúng** m con.
- $m = 2$: **cây nhị phân**.



T_1
Nhị phân **đầy đủ**



T_2
Tam phân **đầy đủ**



T_3
Tứ phân, **không** đầy đủ

Ví dụ thực tế: cây đấu loại trực tiếp (knock-out) là cây nhị phân đầy đủ: mỗi trận có 2 đội.

Tính chất của cây m-phân đầy đủ

Cho cây m-phân đầy đủ có n đỉnh, i đỉnh trong và l lá. Khi đó:

Tính chất của cây m-phân đầy đủ

Cho cây m-phân đầy đủ có n đỉnh, i đỉnh trong và l lá. Khi đó:

- $n = m \cdot i + 1$ (mỗi đỉnh trong có m con, cộng gốc)

Tính chất của cây m-phân đầy đủ

Cho cây m-phân đầy đủ có n đỉnh, i đỉnh trong và l lá. Khi đó:

- $n = m \cdot i + 1$ (mỗi đỉnh trong có m con, cộng gốc)
- $n = l + i$

Tính chất của cây m-phân đầy đủ

Cho cây m-phân đầy đủ có n đỉnh, i đỉnh trong và l lá. Khi đó:

- $n = m \cdot i + 1$ (mỗi đỉnh trong có m con, cộng gốc)
- $n = l + i$
- $i = \dfrac{n-1}{m}$

Tính chất của cây m-phân đầy đủ

Cho cây m-phân đầy đủ có n đỉnh, i đỉnh trong và l lá. Khi đó:

- $n = m \cdot i + 1$ (mỗi đỉnh trong có m con, cộng gốc)
- $n = l + i$
- $i = \dfrac{n-1}{m}$
- $l = (m-1)i + 1 = \dfrac{(m-1)n + 1}{m}$

Tính chất của cây m-phân đầy đủ

Cho cây m-phân đầy đủ có n đỉnh, i đỉnh trong và l lá. Khi đó:

- $n = m \cdot i + 1$ (mỗi đỉnh trong có m con, cộng gốc)
- $n = l + i$
- $i = \dfrac{n-1}{m}$
- $l = (m-1)i + 1 = \dfrac{(m-1)n+1}{m}$

- **Ví dụ 1:** Kiểm tra T_2 (tam phân đầy đủ): $i = 2$, $n = 3 \cdot 2 + 1 = 7$, $l = 2 \cdot 2 + 1 = 5$. ✓

Tính chất của cây m-phân đầy đủ

Cho cây m-phân đầy đủ có n đỉnh, i đỉnh trong và l lá. Khi đó:

- $n = m \cdot i + 1$ (mỗi đỉnh trong có m con, cộng gốc)
- $n = l + i$
- $i = \dfrac{n-1}{m}$
- $l = (m-1)i + 1 = \dfrac{(m-1)n+1}{m}$

- **Ví dụ 1:** Kiểm tra T_2 (tam phân đầy đủ): $i = 2$, $n = 3 \cdot 2 + 1 = 7$, $l = 2 \cdot 2 + 1 = 5$. ✓
- **Ví dụ 2:** Giải đấu loại trực tiếp có 32 đội. Có bao nhiêu trận?

Tính chất của cây m-phân đầy đủ

Cho cây m-phân đầy đủ có n đỉnh, i đỉnh trong và l lá. Khi đó:

- $n = m \cdot i + 1$ (mỗi đỉnh trong có m con, cộng gốc)
- $n = l + i$
- $i = \dfrac{n-1}{m}$
- $l = (m-1)i + 1 = \dfrac{(m-1)n+1}{m}$

- **Ví dụ 1:** Kiểm tra T_2 (tam phân đầy đủ): $i = 2$, $n = 3 \cdot 2 + 1 = 7$, $l = 2 \cdot 2 + 1 = 5$. ✓
- **Ví dụ 2:** Giải đấu loại trực tiếp có 32 đội. Có bao nhiêu trận?
  $\rightarrow$ Cây nhị phân đầy đủ, $l = 32$ lá (đội), mỗi trận là một đỉnh trong: $i = \frac{l-1}{m-1} = 31$ trận.

Tính chất của cây m-phân đầy đủ

Cho cây m-phân đầy đủ có n đỉnh, i đỉnh trong và l lá. Khi đó:

- $n = m \cdot i + 1$ (mỗi đỉnh trong có m con, cộng gốc)
- $n = l + i$
- $i = \dfrac{n-1}{m}$
- $l = (m-1)i + 1 = \dfrac{(m-1)n + 1}{m}$

- **Ví dụ 1:** Kiểm tra T_2 (tam phân đầy đủ): $i = 2$, $n = 3 \cdot 2 + 1 = 7$, $l = 2 \cdot 2 + 1 = 5$. ✓
- **Ví dụ 2:** Giải đấu loại trực tiếp có 32 đội. Có bao nhiêu trận?
  $\rightarrow$ Cây nhị phân đầy đủ, $l = 32$ lá (đội), mỗi trận là một đỉnh trong: $i = \frac{l-1}{m-1} = 31$ trận.
- **Ví dụ 3:** Thư dây chuyền: mỗi người gửi cho 4 người khác hoặc không gửi. Có 100 người gửi thư. Bao nhiêu người nhận thư?

Tính chất của cây m-phân đầy đủ

Cho cây m-phân đầy đủ có n đỉnh, i đỉnh trong và l lá. Khi đó:

- $n = m \cdot i + 1$ (mỗi đỉnh trong có m con, cộng gốc)
- $n = l + i$
- $i = \dfrac{n-1}{m}$
- $l = (m-1)i + 1 = \dfrac{(m-1)n+1}{m}$

- **Ví dụ 1:** Kiểm tra T_2 (tam phân đầy đủ): $i = 2$, $n = 3 \cdot 2 + 1 = 7$, $l = 2 \cdot 2 + 1 = 5$. ✓
- **Ví dụ 2:** Giải đấu loại trực tiếp có 32 đội. Có bao nhiêu trận?
  $\rightarrow$ Cây nhị phân đầy đủ, $l = 32$ lá (đội), mỗi trận là một đỉnh trong: $i = \frac{l-1}{m-1} = 31$ trận.
- **Ví dụ 3:** Thư dây chuyền: mỗi người gửi cho 4 người khác hoặc không gửi. Có 100 người gửi thư. Bao nhiêu người nhận thư?
  $\rightarrow$ $m = 4$, $i = 100$: $n = 401$, số người nhận $= n - 1 = 400$.

Bài tập: Cây có gốc và cây m-phân

Bài 1. Cho G là một cây 5-phân đầy đủ có 100 đỉnh trong. Hỏi G có tất cả bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu lá?

Bài 2. Cây 3-phân đầy đủ có 100 đỉnh thì có bao nhiêu lá?

Bài 3. Có tồn tại cây nhị phân đầy đủ có 10 lá và chiều cao 3 không? Vì sao?

Bài 4. Chứng minh rằng cây m-phân có chiều cao h thì có nhiều nhất m^h lá.

Bài 5. Một giải bóng đá có 24 đội đá loại trực tiếp (đội thua bị loại, không có trận hòa). Cần tổ chức bao nhiêu trận để tìm ra nhà vô địch?

Lời giải mẫu: Bài 1 và Bài 2

Bài 1: Cây 5-phân đầy đủ, 100 đỉnh trong.

Lời giải mẫu: Bài 1 và Bài 2

Bài 1: Cây 5-phân đầy đủ, 100 đỉnh trong.

- Dữ kiện: $m = 5$, $i = 100$.

Lời giải mẫu: Bài 1 và Bài 2

Bài 1: Cây 5-phân đầy đủ, 100 đỉnh trong.

- Dữ kiện: $m = 5$, $i = 100$.
- Số đỉnh:
  $n = m \cdot i + 1 = 5 \cdot 100 + 1 = 501$.

Lời giải mẫu: Bài 1 và Bài 2

Bài 1: Cây 5-phân đầy đủ, 100 đỉnh trong.

- Dữ kiện: $m = 5$, $i = 100$.
- Số đỉnh:
  $n = m \cdot i + 1 = 5 \cdot 100 + 1 = 501$.
- Số lá: $l = n - i = 501 - 100 = 401$.

Lời giải mẫu: Bài 1 và Bài 2

Bài 1: Cây 5-phân đầy đủ, 100 đỉnh trong.

- Dữ kiện: $m = 5$, $i = 100$.
- Số đỉnh:
  $n = m \cdot i + 1 = 5 \cdot 100 + 1 = 501$.
- Số lá: $l = n - i = 501 - 100 = 401$.

Kiểm tra:
$l = (m-1)i + 1 = 4 \cdot 100 + 1 = 401$. ✓

Lời giải mẫu: Bài 1 và Bài 2

Bài 1: Cây 5-phân đầy đủ, 100 đỉnh trong.

- Dữ kiện: $m = 5$, $i = 100$.
- Số đỉnh:
  $n = m \cdot i + 1 = 5 \cdot 100 + 1 = 501$.
- Số lá: $l = n - i = 501 - 100 = 401$.

Kiểm tra:
$l = (m-1)i + 1 = 4 \cdot 100 + 1 = 401$. ✓

Bài 2: Cây 3-phân đầy đủ, 100 đỉnh.

Lời giải mẫu: Bài 1 và Bài 2

Bài 1: Cây 5-phân đầy đủ, 100 đỉnh trong.

- Dữ kiện: $m = 5$, $i = 100$.
- Số đỉnh:
  $n = m \cdot i + 1 = 5 \cdot 100 + 1 = 501$.
- Số lá: $l = n - i = 501 - 100 = 401$.

Kiểm tra:
$l = (m-1)i + 1 = 4 \cdot 100 + 1 = 401$. ✓

Bài 2: Cây 3-phân đầy đủ, 100 đỉnh.

- Dữ kiện: $m = 3$, $n = 100$.

Lời giải mẫu: Bài 1 và Bài 2

Bài 1: Cây 5-phân đầy đủ, 100 đỉnh trong.

- Dữ kiện: $m = 5$, $i = 100$.
- Số đỉnh:
  $n = m \cdot i + 1 = 5 \cdot 100 + 1 = 501$.
- Số lá: $l = n - i = 501 - 100 = 401$.

Kiểm tra:
$l = (m-1)i + 1 = 4 \cdot 100 + 1 = 401$. ✓

Bài 2: Cây 3-phân đầy đủ, 100 đỉnh.

- Dữ kiện: $m = 3$, $n = 100$.
- Số đỉnh trong: $i = \dfrac{n-1}{m} = \dfrac{99}{3} = 33$.

Lời giải mẫu: Bài 1 và Bài 2

Bài 1: Cây 5-phân đầy đủ, 100 đỉnh trong.

- Dữ kiện: $m = 5$, $i = 100$.
- Số đỉnh:
  $n = m \cdot i + 1 = 5 \cdot 100 + 1 = 501$.
- Số lá: $l = n - i = 501 - 100 = 401$.

Kiểm tra:
$l = (m-1)i + 1 = 4 \cdot 100 + 1 = 401$. ✓

Bài 2: Cây 3-phân đầy đủ, 100 đỉnh.

- Dữ kiện: $m = 3$, $n = 100$.
- Số đỉnh trong: $i = \dfrac{n-1}{m} = \dfrac{99}{3} = 33$.
- Số lá: $l = n - i = 100 - 33 = 67$.

Lời giải mẫu: Bài 1 và Bài 2

Bài 1: Cây 5-phân đầy đủ, 100 đỉnh trong.

- Dữ kiện: $m = 5$, $i = 100$.
- Số đỉnh: $n = m \cdot i + 1 = 5 \cdot 100 + 1 = 501$.
- Số lá: $l = n - i = 501 - 100 = 401$.

Kiểm tra:
$l = (m-1)i + 1 = 4 \cdot 100 + 1 = 401$. ✓

Bài 2: Cây 3-phân đầy đủ, 100 đỉnh.

- Dữ kiện: $m = 3$, $n = 100$.
- Số đỉnh trong: $i = \dfrac{n-1}{m} = \dfrac{99}{3} = 33$.
- Số lá: $l = n - i = 100 - 33 = 67$.

Kiểm tra: $l = \frac{(m-1)n+1}{m} = \frac{2 \cdot 100 + 1}{3} = 67$. ✓

Lời giải mẫu: Bài 1 và Bài 2

Bài 1: Cây 5-phân đầy đủ, 100 đỉnh trong.

- Dữ kiện: $m = 5$, $i = 100$.
- Số đỉnh: $n = m \cdot i + 1 = 5 \cdot 100 + 1 = 501$.
- Số lá: $l = n - i = 501 - 100 = 401$.

Kiểm tra:
$l = (m-1)i + 1 = 4 \cdot 100 + 1 = 401$. ✓

Bài 2: Cây 3-phân đầy đủ, 100 đỉnh.

- Dữ kiện: $m = 3$, $n = 100$.
- Số đỉnh trong: $i = \dfrac{n-1}{m} = \dfrac{99}{3} = 33$.
- Số lá: $l = n - i = 100 - 33 = 67$.

Kiểm tra: $l = \frac{(m-1)n+1}{m} = \frac{2 \cdot 100 + 1}{3} = 67$. ✓

Mẹo

Xác định dữ kiện đã cho (m và một trong n, i, l), rồi chọn công thức phù hợp. Kết quả i phải là số nguyên, nếu không thì cây như vậy **không tồn tại**.

3. Phép duyệt cây nhị phân

Duyệt cây nhị phân

Duyệt cây: liệt kê tất cả các đỉnh của cây theo một thứ tự xác định, mỗi đỉnh một lần.

Duyệt cây nhị phân

Duyệt cây: liệt kê tất cả các đỉnh của cây theo một thứ tự xác định, mỗi đỉnh một lần.

Ba phương pháp, đều định nghĩa **đệ quy** (mỗi nút có tối đa con trái và con phải):

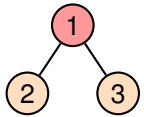
Duyệt cây nhị phân

Duyệt cây: liệt kê tất cả các đỉnh của cây theo một thứ tự xác định, mỗi đỉnh một lần.

Ba phương pháp, đều định nghĩa **đệ quy** (mỗi nút có tối đa con trái và con phải):

Tiền tự (Pre-order)

1. Gốc
2. Tiền tự con trái
3. Tiền tự con phải



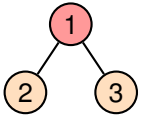
Duyệt cây nhị phân

Duyệt cây: liệt kê tất cả các đỉnh của cây theo một thứ tự xác định, mỗi đỉnh một lần.

Ba phương pháp, đều định nghĩa **đệ quy** (mỗi nút có tối đa con trái và con phải):

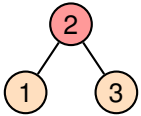
Tiền tự (Pre-order)

1. Gốc
2. Tiền tự con trái
3. Tiền tự con phải



Trung tự (In-order)

1. Trung tự con trái
2. Gốc
3. Trung tự con phải



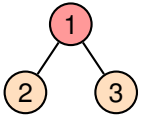
Duyệt cây nhị phân

Duyệt cây: liệt kê tất cả các đỉnh của cây theo một thứ tự xác định, mỗi đỉnh một lần.

Ba phương pháp, đều định nghĩa **đệ quy** (mỗi nút có tối đa con trái và con phải):

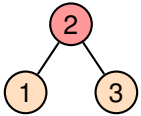
Tiền tự (Pre-order)

1. Gốc
2. Tiền tự con trái
3. Tiền tự con phải



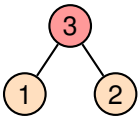
Trung tự (In-order)

1. Trung tự con trái
2. Gốc
3. Trung tự con phải



Hậu tự (Post-order)

1. Hậu tự con trái
2. Hậu tự con phải
3. Gốc



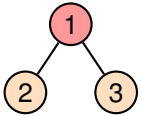
Duyệt cây nhị phân

Duyệt cây: liệt kê tất cả các đỉnh của cây theo một thứ tự xác định, mỗi đỉnh một lần.

Ba phương pháp, đều định nghĩa **đệ quy** (mỗi nút có tối đa con trái và con phải):

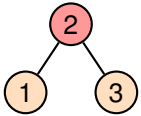
Tiền tự (Pre-order)

1. Gốc
2. Tiền tự con trái
3. Tiền tự con phải



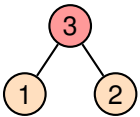
Trung tự (In-order)

1. Trung tự con trái
2. Gốc
3. Trung tự con phải



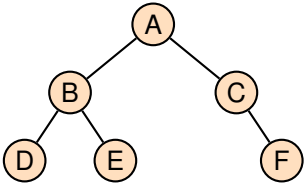
Hậu tự (Post-order)

1. Hậu tự con trái
2. Hậu tự con phải
3. Gốc

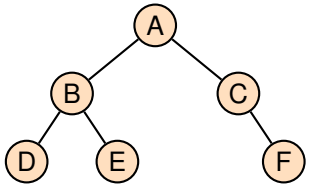


*Mẹo nhớ: tên gọi chỉ **vị trí của gốc**: tiền (trước), trung (giữa), hậu (sau). Con trái luôn trước con phải.*

Duyệt cây: Ví dụ 1

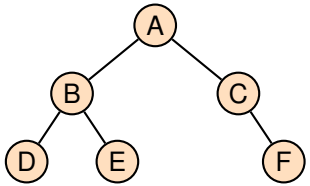


Duyệt cây: Ví dụ 1



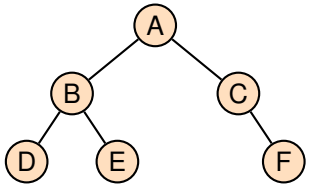
- **Tiền tự** (gốc – trái – phải):

Duyệt cây: Ví dụ 1



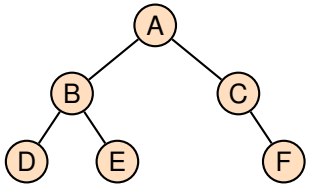
- **Tiền tự** (gốc – trái – phải):
  A, [tiền tự cây *B*], [tiền tự cây *C*]

Duyệt cây: Ví dụ 1



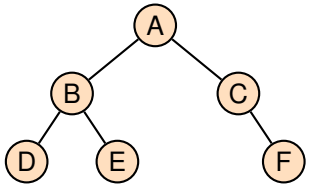
- **Tiền tự** (gốc – trái – phải):
  A, [tiền tự cây B], [tiền tự cây C]
  $= A\ B\ D\ E\ C\ F \Rightarrow$ ABDECF

Duyệt cây: Ví dụ 1



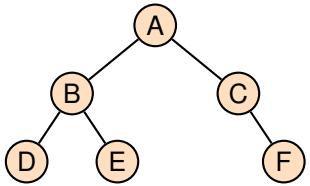
- **Tiền tự** (gốc – trái – phải):
  A, [tiền tự cây B], [tiền tự cây C]
  $= A\ B\ D\ E\ C\ F \Rightarrow$ ABDECF
- **Trung tự** (trái – gốc – phải):

Duyệt cây: Ví dụ 1



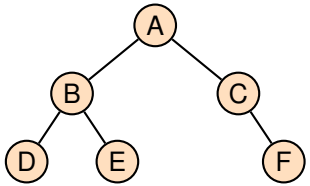
- **Tiền tự** (gốc – trái – phải):
  A, [tiền tự cây B], [tiền tự cây C]
  $= A\ B\ D\ E\ C\ F \Rightarrow$ ABDECF
- **Trung tự** (trái – gốc – phải):
  [trung tự cây B], A, [trung tự cây C]

Duyệt cây: Ví dụ 1



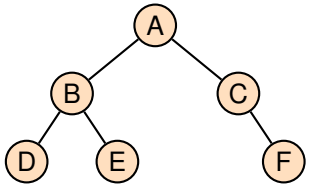
- **Tiền tự** (gốc – trái – phải):
  A, [tiền tự cây B], [tiền tự cây C]
  $= A\ B\ D\ E\ C\ F \Rightarrow$ ABDECF
- **Trung tự** (trái – gốc – phải):
  [trung tự cây B], A, [trung tự cây C]
  $= D\ B\ E\ A\ C\ F \Rightarrow$ DBEACF

Duyệt cây: Ví dụ 1



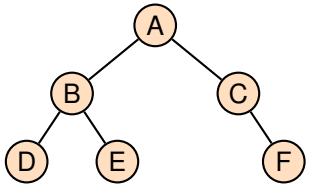
- **Tiền tự** (gốc – trái – phải):
  A, [tiền tự cây B], [tiền tự cây C]
  $= A\ B\ D\ E\ C\ F \Rightarrow$ ABDECF
- **Trung tự** (trái – gốc – phải):
  [trung tự cây B], A, [trung tự cây C]
  $= D\ B\ E\ A\ C\ F \Rightarrow$ DBEACF
- **Hậu tự** (trái – phải – gốc):

Duyệt cây: Ví dụ 1



- **Tiền tự** (gốc – trái – phải):
  A, [tiền tự cây B], [tiền tự cây C]
  $= A\ B\ D\ E\ C\ F \Rightarrow$ ABDECF
- **Trung tự** (trái – gốc – phải):
  [trung tự cây B], A, [trung tự cây C]
  $= D\ B\ E\ A\ C\ F \Rightarrow$ DBEACF
- **Hậu tự** (trái – phải – gốc):
  [hậu tự cây B], [hậu tự cây C], A

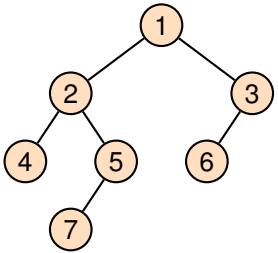
Duyệt cây: Ví dụ 1



- **Tiền tự** (gốc – trái – phải):
  A, [tiền tự cây B], [tiền tự cây C]
  $= A\ B\ D\ E\ C\ F \Rightarrow$ ABDECF
- **Trung tự** (trái – gốc – phải):
  [trung tự cây B], A, [trung tự cây C]
  $= D\ B\ E\ A\ C\ F \Rightarrow$ DBEACF
- **Hậu tự** (trái – phải – gốc):
  [hậu tự cây B], [hậu tự cây C], A
  $= D\ E\ B\ F\ C\ A \Rightarrow$ DEBFCA

Duyệt cây: Ví dụ 2 (cách đi vòng quanh cây)

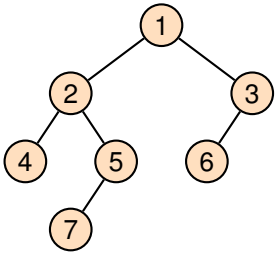
Mẹo: đi một vòng quanh cây, bắt đầu từ bên trái gốc, luôn sát các cạnh.



Duyệt cây: Ví dụ 2 (cách đi vòng quanh cây)

Mẹo: đi một vòng quanh cây, bắt đầu từ bên trái gốc, luôn sát các cạnh.

- Tiền tự: ghi nút khi đi qua **bên trái** nút.

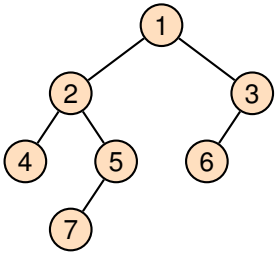


Tiền tự: 1 2 4 5 7 3 6

Duyệt cây: Ví dụ 2 (cách đi vòng quanh cây)

Mẹo: đi một vòng quanh cây, bắt đầu từ bên trái gốc, luôn sát các cạnh.

- Tiền tự: ghi nút khi đi qua **bên trái** nút.
- Trung tự: ghi nút khi đi qua **bên dưới** nút.



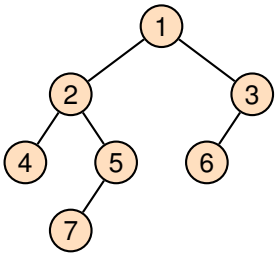
Tiền tự: 1 2 4 5 7 3 6

Trung tự: 4 2 7 5 1 6 3

Duyệt cây: Ví dụ 2 (cách đi vòng quanh cây)

Mẹo: đi một vòng quanh cây, bắt đầu từ bên trái gốc, luôn sát các cạnh.

- Tiền tự: ghi nút khi đi qua **bên trái** nút.
- Trung tự: ghi nút khi đi qua **bên dưới** nút.
- Hậu tự: ghi nút khi đi qua **bên phải** nút.



Tiền tự: 1 2 4 5 7 3 6

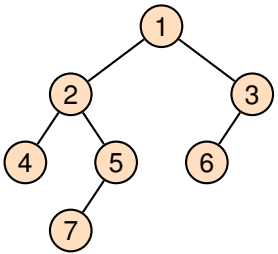
Trung tự: 4 2 7 5 1 6 3

Hậu tự: 4 7 5 2 6 3 1

Duyệt cây: Ví dụ 2 (cách đi vòng quanh cây)

Mẹo: đi một vòng quanh cây, bắt đầu từ bên trái gốc, luôn sát các cạnh.

- Tiền tự: ghi nút khi đi qua **bên trái** nút.
- Trung tự: ghi nút khi đi qua **bên dưới** nút.
- Hậu tự: ghi nút khi đi qua **bên phải** nút.



Tiền tự: 1 2 4 5 7 3 6

Trung tự: 4 2 7 5 1 6 3

Hậu tự: 4 7 5 2 6 3 1

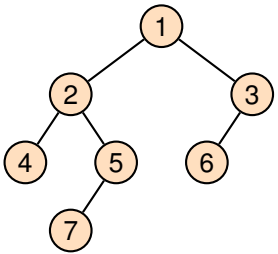
Nhận xét:

- Tiền tự luôn bắt đầu bằng **gốc**.

Duyệt cây: Ví dụ 2 (cách đi vòng quanh cây)

Mẹo: đi một vòng quanh cây, bắt đầu từ bên trái gốc, luôn sát các cạnh.

- Tiền tự: ghi nút khi đi qua **bên trái** nút.
- Trung tự: ghi nút khi đi qua **bên dưới** nút.
- Hậu tự: ghi nút khi đi qua **bên phải** nút.



Tiền tự: 1 2 4 5 7 3 6

Trung tự: 4 2 7 5 1 6 3

Hậu tự: 4 7 5 2 6 3 1

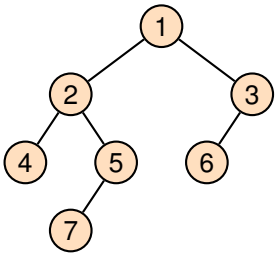
Nhận xét:

- Tiền tự luôn bắt đầu bằng **gốc**.
- Hậu tự luôn kết thúc bằng **gốc**.

Duyệt cây: Ví dụ 2 (cách đi vòng quanh cây)

Mẹo: đi một vòng quanh cây, bắt đầu từ bên trái gốc, luôn sát các cạnh.

- Tiền tự: ghi nút khi đi qua **bên trái** nút.
- Trung tự: ghi nút khi đi qua **bên dưới** nút.
- Hậu tự: ghi nút khi đi qua **bên phải** nút.



Tiền tự: 1 2 4 5 7 3 6

Trung tự: 4 2 7 5 1 6 3

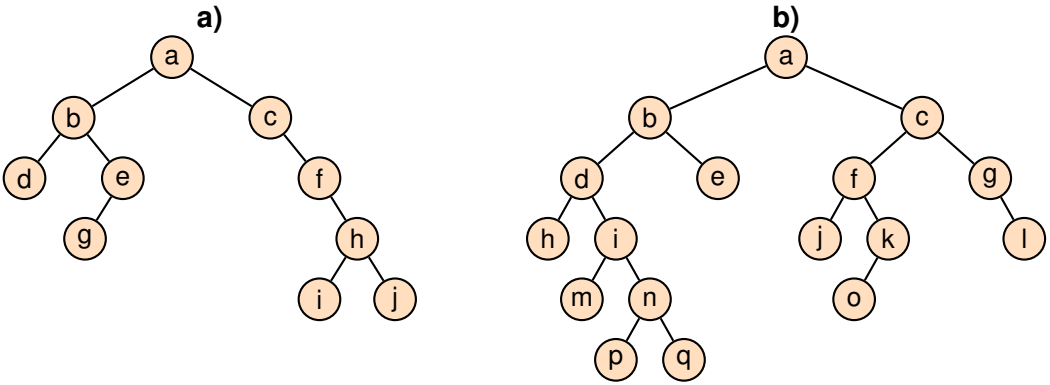
Hậu tự: 4 7 5 2 6 3 1

Nhận xét:

- Tiền tự luôn bắt đầu bằng **gốc**.
- Hậu tự luôn kết thúc bằng **gốc**.
- Trung tự: gốc nằm giữa, bên trái là cây con trái, bên phải là cây con phải.

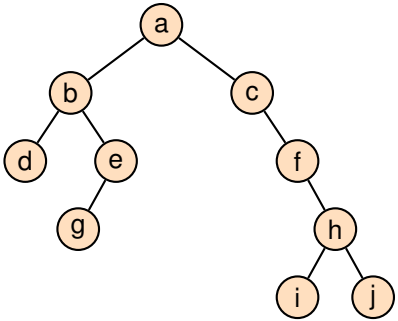
Bài tập: Duyệt cây nhị phân

Bài 1. Duyệt các cây sau lần lượt bằng các thuật toán tiền tự, trung tự và hậu tự:



Bài 2. Một cây nhị phân có duyệt tiền tự là *A B D C E F* và trung tự là *D B A E C F*. Hãy vẽ cây đó.

Lời giải mẫu: Bài 1a



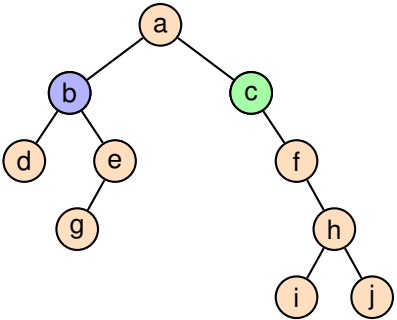
Bước 1: Duyệt riêng từng cây con.

Tiền tự

Trung tự

Hậu tự

Lời giải mẫu: Bài 1a



Cây con trái gốc *b*; cây con phải gốc *c*.

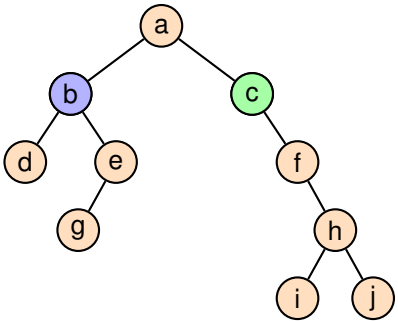
Bước 1: Duyệt riêng từng cây con.

Tiền tự

Trung tự

Hậu tự

Lời giải mẫu: Bài 1a



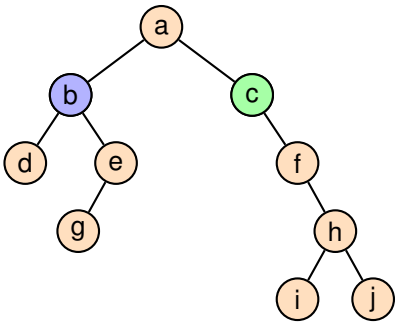
Cây con trái gốc *b*; cây con phải gốc *c*.

Bước 1: Duyệt riêng từng cây con.

- Cây con gốc *b*: tiền tự *b d e g*; trung tự *d b g e*; hậu tự *d g e b*.
- Cây con gốc *c*: tiền tự *c f h i j*; trung tự *c f i h j*; hậu tự *i j h f c*.

Tiền tự	
Trung tự	
Hậu tự	

Lời giải mẫu: Bài 1a



Cây con trái gốc *b*; cây con phải gốc *c*.

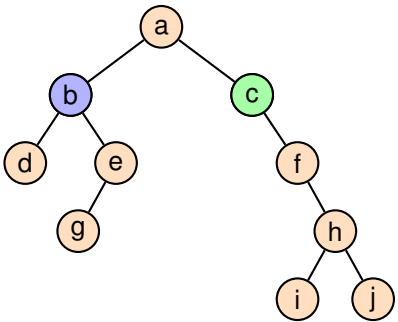
Bước 1: Duyệt riêng từng cây con.

- Cây con gốc *b*: tiền tự *b d e g*; trung tự *d b g e*; hậu tự *d g e b*.
- Cây con gốc *c*: tiền tự *c f h i j*; trung tự *c f i h j*; hậu tự *i j h f c*.

Bước 2: Ghép với gốc *a* theo đúng thứ tự.

Tiền tự	
Trung tự	
Hậu tự	

Lời giải mẫu: Bài 1a



Cây con trái gốc *b*; cây con phải gốc *c*.

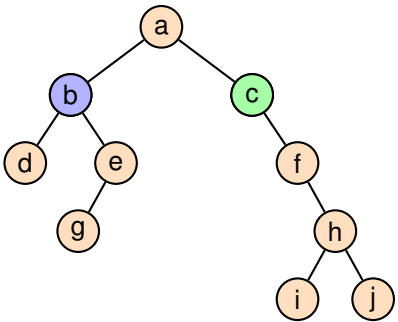
Bước 1: Duyệt riêng từng cây con.

- Cây con gốc *b*: tiền tự *b d e g*; trung tự *d b g e*; hậu tự *d g e b*.
- Cây con gốc *c*: tiền tự *c f h i j*; trung tự *c f i h j*; hậu tự *i j h f c*.

Bước 2: Ghép với gốc *a* theo đúng thứ tự.

Tiền tự	*a b d e g c f h i j*
Trung tự	
Hậu tự	

Lời giải mẫu: Bài 1a



Cây con trái gốc *b*; cây con phải gốc *c*.

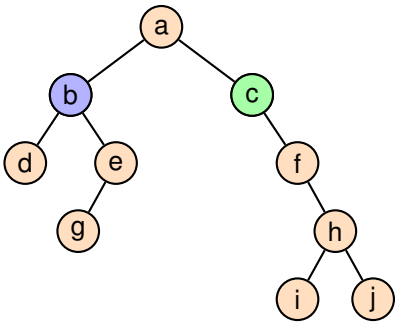
Bước 1: Duyệt riêng từng cây con.

- Cây con gốc *b*: tiền tự *b d e g*; trung tự *d b g e*; hậu tự *d g e b*.
- Cây con gốc *c*: tiền tự *c f h i j*; trung tự *c f i h j*; hậu tự *i j h f c*.

Bước 2: Ghép với gốc *a* theo đúng thứ tự.

Tiền tự	*a b d e g c f h i j*
Trung tự	*d b g e a c f i h j*
Hậu tự	

Lời giải mẫu: Bài 1a



Cây con trái gốc *b*; cây con phải gốc *c*.

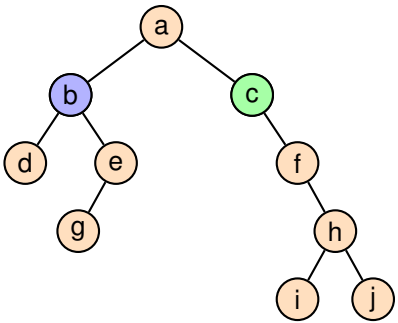
Bước 1: Duyệt riêng từng cây con.

- Cây con gốc *b*: tiền tự *b d e g*; trung tự *d b g e*; hậu tự *d g e b*.
- Cây con gốc *c*: tiền tự *c f h i j*; trung tự *c f i h j*; hậu tự *i j h f c*.

Bước 2: Ghép với gốc *a* theo đúng thứ tự.

Tiền tự	*a b d e g c f h i j*
Trung tự	*d b g e a c f i h j*
Hậu tự	*d g e b i j h f c a*

Lời giải mẫu: Bài 1a



Cây con trái gốc *b*; cây con phải gốc *c*.

Bước 1: Duyệt riêng từng cây con.

- Cây con gốc *b*: tiền tự *b d e g*; trung tự *d b g e*; hậu tự *d g e b*.
- Cây con gốc *c*: tiền tự *c f h i j*; trung tự *c f i h j*; hậu tự *i j h f c*.

Bước 2: Ghép với gốc *a* theo đúng thứ tự.

Tiền tự	*a b d e g c f h i j*
Trung tự	*d b g e a c f i h j*
Hậu tự	*d g e b i j h f c a*

Chú ý: e chỉ có con trái g, nên trung tự của cây gốc e là g e.

4. Cây biểu thức và ký pháp nghịch đảo Ba Lan

Cây biểu thức số học

Cây biểu thức là cây nhị phân:

Cây biểu thức số học

Cây biểu thức là cây nhị phân:

- Mỗi **nút trong** là một toán tử hai ngôi ($+, -, *, /, \hat{}$).

Cây biểu thức số học

Cây biểu thức là cây nhị phân:

- Mỗi **nút trong** là một toán tử hai ngôi ($+, -, *, /, \hat{}$).
- Mỗi **lá** là một toán hạng (số hoặc biến).

Cây biểu thức số học

Cây biểu thức là cây nhị phân:

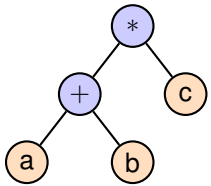
- Mỗi **nút trong** là một toán tử hai ngôi ($+, -, *, /, \hat{}$).
- Mỗi **lá** là một toán hạng (số hoặc biến).
- Nút trong có toán tử $\circ$, con trái là biểu thức E_1, con phải là E_2 thì biểu diễn $E_1 \circ E_2$.

Cây biểu thức số học

Cây biểu thức là cây nhị phân:

- Mỗi **nút trong** là một toán tử hai ngôi ($+, -, *, /, \hat{}$).
- Mỗi **lá** là một toán hạng (số hoặc biến).
- Nút trong có toán tử $\circ$, con trái là biểu thức E_1, con phải là E_2 thì biểu diễn $E_1 \circ E_2$.

Ví dụ 1: $(a + b) * c$

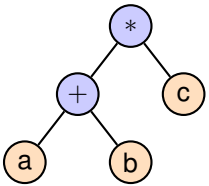


Cây biểu thức số học

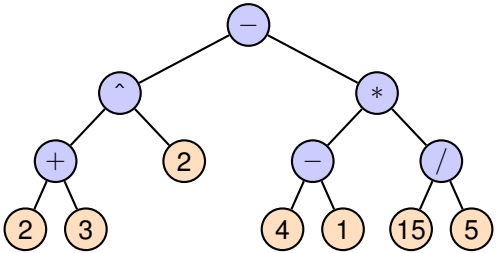
Cây biểu thức là cây nhị phân:

- Mỗi **nút trong** là một toán tử hai ngôi ($+, -, *, /, \hat{}$).
- Mỗi **lá** là một toán hạng (số hoặc biến).
- Nút trong có toán tử $\circ$, con trái là biểu thức E_1, con phải là E_2 thì biểu diễn $E_1 \circ E_2$.

Ví dụ 1: $(a + b) * c$



Ví dụ 2: $E = (2 + 3)\hat{}2 - (4 - 1) * (15/5)$

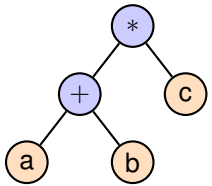


Cây biểu thức số học

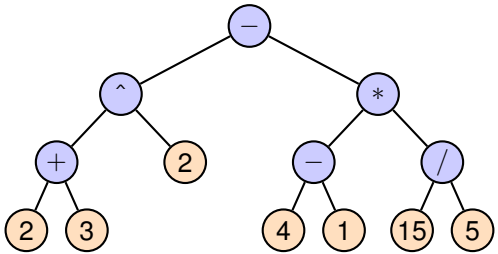
Cây biểu thức là cây nhị phân:

- Mỗi **nút trong** là một toán tử hai ngôi ($+, -, *, /, \hat{}$).
- Mỗi **lá** là một toán hạng (số hoặc biến).
- Nút trong có toán tử $\circ$, con trái là biểu thức E_1, con phải là E_2 thì biểu diễn $E_1 \circ E_2$.

Ví dụ 1: $(a + b) * c$



Ví dụ 2: $E = (2 + 3)\hat{}2 - (4 - 1) * (15/5)$



*Toán tử thực hiện **cuối cùng** nằm ở gốc. Ở Ví dụ 2 đó là phép trừ ở giữa.*

Ba cách viết biểu thức

Duyệt cây biểu thức theo 3 cách, ta được 3 cách viết biểu thức:

Duyệt	**Ký pháp**	**Ví dụ 2:** $(2+3)2-(4-1)*(15/5)$

Ba cách viết biểu thức

Duyệt cây biểu thức theo 3 cách, ta được 3 cách viết biểu thức:

Duyệt	**Ký pháp**	**Ví dụ 2:** $(2+3)2-(4-1)*(15/5)$
Tiền tự	Tiền tố (Ba Lan)	

Ba cách viết biểu thức

Duyệt cây biểu thức theo 3 cách, ta được 3 cách viết biểu thức:

Duyệt	**Ký pháp**	**Ví dụ 2:** $(2+3)^2-(4-1)*(15/5)$
Tiền tự	Tiền tố (Ba Lan)	$-\hat{}+\ 2\ 3\ 2\ *\ -\ 4\ 1\ /\ 15\ 5$

Ba cách viết biểu thức

Duyệt cây biểu thức theo 3 cách, ta được 3 cách viết biểu thức:

Duyệt	**Ký pháp**	**Ví dụ 2:** $(2+3)^2-(4-1)*(15/5)$
Tiền tự	Tiền tố (Ba Lan)	$-\hat{}+\ 2\ 3\ 2\ *\ -\ 4\ 1\ /\ 15\ 5$
Trung tự	Trung tố	

Ba cách viết biểu thức

Duyệt cây biểu thức theo 3 cách, ta được 3 cách viết biểu thức:

Duyệt	**Ký pháp**	**Ví dụ 2:** $(2+3)^2-(4-1)*(15/5)$
Tiền tự	Tiền tố (Ba Lan)	$-\hat{}+\ 2\ 3\ 2\ *\ -\ 4\ 1\ /\ 15\ 5$
Trung tự	Trung tố	$2+3\hat{}2-4-1*15/5$ (cần ngoặc!)

Ba cách viết biểu thức

Duyệt cây biểu thức theo 3 cách, ta được 3 cách viết biểu thức:

Duyệt	**Ký pháp**	**Ví dụ 2:** $(2+3)^2-(4-1)*(15/5)$
Tiền tự	Tiền tố (Ba Lan)	$-\hat{}+\ 2\ 3\ 2\ *\ -\ 4\ 1\ /\ 15\ 5$
Trung tự	Trung tố	$2+3\hat{}2-4-1*15/5$ (cần ngoặc!)
Hậu tự	Hậu tố (RPN)	

Ba cách viết biểu thức

Duyệt cây biểu thức theo 3 cách, ta được 3 cách viết biểu thức:

Duyệt	**Ký pháp**	**Ví dụ 2:** $(2+3)^2-(4-1)*(15/5)$
Tiền tự	Tiền tố (Ba Lan)	$-\hat{}+\ 2\ 3\ 2\ *\ -\ 4\ 1\ /\ 15\ 5$
Trung tự	Trung tố	$2+3\hat{}2-4-1*15/5$ (cần ngoặc!)
Hậu tự	Hậu tố (RPN)	$2\ 3\ +\ 2\hat{}4\ 1\ -\ 15\ 5\ /\ *\ -$

Ba cách viết biểu thức

Duyệt cây biểu thức theo 3 cách, ta được 3 cách viết biểu thức:

Duyệt	**Ký pháp**	**Ví dụ 2:** $(2+3)^2-(4-1)*(15/5)$
Tiền tự	Tiền tố (Ba Lan)	$-\hat{}+\ 2\ 3\ 2\ *\ -\ 4\ 1\ /\ 15\ 5$
Trung tự	Trung tố	$2+3\hat{}2-4-1*15/5$ (cần ngoặc!)
Hậu tự	Hậu tố (RPN)	$2\ 3\ +\ 2\hat{}4\ 1\ -\ 15\ 5\ /\ *\ -$

- **Ví dụ 1:** $(a+b)*c$ $\rightarrow$ tiền tố: $*\ +\ a\ b\ c$; hậu tố: $a\ b\ +\ c\ *$.

Ba cách viết biểu thức

Duyệt cây biểu thức theo 3 cách, ta được 3 cách viết biểu thức:

Duyệt	**Ký pháp**	**Ví dụ 2:** $(2+3)\hat{}2-(4-1)*(15/5)$
Tiền tự	Tiền tố (Ba Lan)	$-\hat{}+\ 2\ 3\ 2\ *\ -\ 4\ 1\ /\ 15\ 5$
Trung tự	Trung tố	$2+3\hat{}2-4-1*15/5$ (cần ngoặc!)
Hậu tự	Hậu tố (RPN)	$2\ 3\ +\ 2\hat{}4\ 1\ -\ 15\ 5\ /\ *\ -$

- **Ví dụ 1:** $(a+b)*c \rightarrow$ tiền tố: $*\ +\ a\ b\ c$; hậu tố: $a\ b\ +\ c\ *$.
- **Nhận xét:** ký pháp tiền tố và hậu tố **không cần dấu ngoặc**, vẫn xác định duy nhất thứ tự tính.

Ký pháp nghịch đảo Ba Lan (RPN)

RPN (Reverse Polish Notation): biểu thức ở dạng **hậu tố**, dùng để tính giá trị trên máy tính:

Ký pháp nghịch đảo Ba Lan (RPN)

RPN (Reverse Polish Notation): biểu thức ở dạng **hậu tố**, dùng để tính giá trị trên máy tính: tính từ trái qua phải, không dùng ngoặc, dùng **ngăn xếp** (stack).

Ký pháp nghịch đảo Ba Lan (RPN)

RPN (Reverse Polish Notation): biểu thức ở dạng **hậu tố**, dùng để tính giá trị trên máy tính: tính từ trái qua phải, không dùng ngoặc, dùng **ngăn xếp** (stack).

Thuật toán: đọc lần lượt từng ký hiệu:

Ký pháp nghịch đảo Ba Lan (RPN)

RPN (Reverse Polish Notation): biểu thức ở dạng **hậu tố**, dùng để tính giá trị trên máy tính: tính từ trái qua phải, không dùng ngoặc, dùng **ngăn xếp** (stack).

Thuật toán: đọc lần lượt từng ký hiệu:

- Nếu là **số**: đẩy vào stack.

Ký pháp nghịch đảo Ba Lan (RPN)

RPN (Reverse Polish Notation): biểu thức ở dạng **hậu tố**, dùng để tính giá trị trên máy tính: tính từ trái qua phải, không dùng ngoặc, dùng **ngăn xếp** (stack).

Thuật toán: đọc lần lượt từng ký hiệu:

- Nếu là **số**: đẩy vào stack.
- Nếu là **toán tử**: lấy ra 2 số trên đỉnh stack (số lấy ra trước là toán hạng **phải**), tính, rồi đẩy kết quả vào stack.

Ký pháp nghịch đảo Ba Lan (RPN)

RPN (Reverse Polish Notation): biểu thức ở dạng **hậu tố**, dùng để tính giá trị trên máy tính: tính từ trái qua phải, không dùng ngoặc, dùng **ngăn xếp** (stack).

Thuật toán: đọc lần lượt từng ký hiệu:

- Nếu là **số**: đẩy vào stack.
- Nếu là **toán tử**: lấy ra 2 số trên đỉnh stack (số lấy ra trước là toán hạng **phải**), tính, rồi đẩy kết quả vào stack.

Ví dụ 1: Tính $5\ 1\ 2\ +\ 4\ *\ +\ 3\ -$

Đọc	5	1	2	+	4	*	+	3	−
Stack									

Ký pháp nghịch đảo Ba Lan (RPN)

RPN (Reverse Polish Notation): biểu thức ở dạng **hậu tố**, dùng để tính giá trị trên máy tính: tính từ trái qua phải, không dùng ngoặc, dùng **ngăn xếp** (stack).

Thuật toán: đọc lần lượt từng ký hiệu:

- Nếu là **số**: đẩy vào stack.
- Nếu là **toán tử**: lấy ra 2 số trên đỉnh stack (số lấy ra trước là toán hạng **phải**), tính, rồi đẩy kết quả vào stack.

Ví dụ 1: Tính $5\ 1\ 2\ +\ 4\ *\ +\ 3\ -$

Đọc	5	1	2	+	4	*	+	3	−
Stack	5	5 1	5 1 2						

Ký pháp nghịch đảo Ba Lan (RPN)

RPN (Reverse Polish Notation): biểu thức ở dạng **hậu tố**, dùng để tính giá trị trên máy tính: tính từ trái qua phải, không dùng ngoặc, dùng **ngăn xếp** (stack).

Thuật toán: đọc lần lượt từng ký hiệu:

- Nếu là **số**: đẩy vào stack.
- Nếu là **toán tử**: lấy ra 2 số trên đỉnh stack (số lấy ra trước là toán hạng **phải**), tính, rồi đẩy kết quả vào stack.

Ví dụ 1: Tính $5\ 1\ 2\ +\ 4\ *\ +\ 3\ -$

Đọc	5	1	2	+	4	*	+	3	−
Stack	5	5 1	5 1 2	5 3	5 3 4				

Ký pháp nghịch đảo Ba Lan (RPN)

RPN (Reverse Polish Notation): biểu thức ở dạng **hậu tố**, dùng để tính giá trị trên máy tính: tính từ trái qua phải, không dùng ngoặc, dùng **ngăn xếp** (stack).

Thuật toán: đọc lần lượt từng ký hiệu:

- Nếu là **số**: đẩy vào stack.
- Nếu là **toán tử**: lấy ra 2 số trên đỉnh stack (số lấy ra trước là toán hạng **phải**), tính, rồi đẩy kết quả vào stack.

Ví dụ 1: Tính $5\ 1\ 2\ +\ 4\ *\ +\ 3\ -$

Đọc	5	1	2	+	4	*	+	3	−
Stack	5	5 1	5 1 2	5 3	5 3 4	5 12	17		

Ký pháp nghịch đảo Ba Lan (RPN)

RPN (Reverse Polish Notation): biểu thức ở dạng **hậu tố**, dùng để tính giá trị trên máy tính: tính từ trái qua phải, không dùng ngoặc, dùng **ngăn xếp** (stack).

Thuật toán: đọc lần lượt từng ký hiệu:

- Nếu là **số**: đẩy vào stack.
- Nếu là **toán tử**: lấy ra 2 số trên đỉnh stack (số lấy ra trước là toán hạng **phải**), tính, rồi đẩy kết quả vào stack.

Ví dụ 1: Tính $5\ 1\ 2\ +\ 4\ *\ +\ 3\ -$

Đọc	5	1	2	+	4	*	+	3	−
Stack	5	5 1	5 1 2	5 3	5 3 4	5 12	17	17 3	14

Ký pháp nghịch đảo Ba Lan (RPN)

RPN (Reverse Polish Notation): biểu thức ở dạng **hậu tố**, dùng để tính giá trị trên máy tính: tính từ trái qua phải, không dùng ngoặc, dùng **ngăn xếp** (stack).

Thuật toán: đọc lần lượt từng ký hiệu:

- Nếu là **số**: đẩy vào stack.
- Nếu là **toán tử**: lấy ra 2 số trên đỉnh stack (số lấy ra trước là toán hạng **phải**), tính, rồi đẩy kết quả vào stack.

Ví dụ 1: Tính $5\ 1\ 2\ +\ 4\ *\ +\ 3\ -$

Đọc	5	1	2	+	4	*	+	3	−
Stack	5	5 1	5 1 2	5 3	5 3 4	5 12	17	17 3	14

Kết quả: 14. *(Biểu thức ban đầu:* $5 + (1 + 2) * 4 - 3$.*)*

RPN: Ví dụ 2

Tính giá trị biểu thức $E = (2+3)\hat{}2 - (4-1) * (15/5)$ với RPN:
2 3 + 2^4 1 − 15 5 / ∗ −

Đọc	2	3	+	2	^	4	1	−	15	5	/	∗	−
Stack													

RPN: Ví dụ 2

Tính giá trị biểu thức $E = (2+3)\hat{}2 - (4-1) * (15/5)$ với RPN:
2 3 + 2^4 1 − 15 5 / ∗ −

Đọc	2	3	+	2	^	4	1	−	15	5	/	∗	−
Stack	2	2 3											

RPN: Ví dụ 2

Tính giá trị biểu thức $E = (2+3)\hat{}2 - (4-1) * (15/5)$ với RPN:
2 3 + 2^4 1 − 15 5 / ∗ −

Đọc	2	3	+	2	^	4	1	−	15	5	/	∗	−
Stack	2	2 3	5	5 2									

- Đọc $+$: lấy 3 và 2, tính $2 + 3 = 5$.

RPN: Ví dụ 2

Tính giá trị biểu thức $E = (2+3)\hat{}2 - (4-1) * (15/5)$ với RPN:
2 3 + 2^4 1 − 15 5 / ∗ −

Đọc	2	3	+	2	^	4	1	−	15	5	/	∗	−
Stack	2	2 3	5	5 2	25								

- Đọc $+$: lấy 3 và 2, tính $2 + 3 = 5$.
- Đọc $\hat{}$: lấy 2 và 5, tính $5^2 = 25$.

RPN: Ví dụ 2

Tính giá trị biểu thức $E = (2+3)\hat{}2 - (4-1) * (15/5)$ với RPN:
2 3 + 2^4 1 − 15 5 / ∗ −

Đọc	2	3	+	2	^	4	1	−	15	5	/	∗	−
Stack	2	2 3	5	5 2	25	25 4	25 4 1	25 3					

- Đọc $+$: lấy 3 và 2, tính $2 + 3 = 5$.
- Đọc $\hat{}$: lấy 2 và 5, tính $5^2 = 25$.

RPN: Ví dụ 2

Tính giá trị biểu thức $E = (2+3)\hat{}2 - (4-1) * (15/5)$ với RPN:
2 3 + 2^4 1 − 15 5 / ∗ −

Đọc	2	3	+	2	^	4	1	−	15	5	/	∗	−
Stack	2	2 3	5	5 2	25	25 4	25 4 1	25 3	25 3 15	25 3 15 5			

- Đọc $+$: lấy 3 và 2, tính $2 + 3 = 5$.
- Đọc $\hat{}$: lấy 2 và 5, tính $5^2 = 25$.

RPN: Ví dụ 2

Tính giá trị biểu thức $E = (2+3)\hat{}2 - (4-1) * (15/5)$ với RPN:
2 3 + 2^4 1 − 15 5 / ∗ −

Đọc	2	3	+	2	^	4	1	−	15	5	/	∗	−
Stack	2	2 3	5	5 2	25	25 4	25 4 1	25 3	25 3 15	25 3 15 5	25 3 3		

- Đọc $+$: lấy 3 và 2, tính $2+3=5$.
- Đọc $\hat{}$: lấy 2 và 5, tính $5^2 = 25$.
- Đọc $/$: lấy 5 và 15, tính $15/5 = 3$ (chú ý thứ tự: số dưới chia số trên).

RPN: Ví dụ 2

Tính giá trị biểu thức $E = (2+3)\hat{}2 - (4-1) * (15/5)$ với RPN:
2 3 + 2^4 1 − 15 5 / ∗ −

Đọc	2	3	+	2	^	4	1	−	15	5	/	∗	−
Stack	2	2 3	5	5 2	25	25 4	25 4 1	25 3	25 3 15	25 3 15 5	25 3 3	25 9	

- Đọc $+$: lấy 3 và 2, tính $2 + 3 = 5$.
- Đọc $\hat{}$: lấy 2 và 5, tính $5^2 = 25$.
- Đọc $/$: lấy 5 và 15, tính $15/5 = 3$ (chú ý thứ tự: số dưới chia số trên).

RPN: Ví dụ 2

Tính giá trị biểu thức $E = (2+3)\hat{}2 - (4-1) * (15/5)$ với RPN:
2 3 + 2^4 1 − 15 5 / ∗ −

Đọc	2	3	+	2	^	4	1	−	15	5	/	∗	−
Stack	2	2 3	5	5 2	25	25 4	25 4 1	25 3	25 3 15	25 3 15 5	25 3 3	25 9	16

- Đọc $+$: lấy 3 và 2, tính $2 + 3 = 5$.
- Đọc $\hat{}$: lấy 2 và 5, tính $5^2 = 25$.
- Đọc $/$: lấy 5 và 15, tính $15/5 = 3$ (chú ý thứ tự: số dưới chia số trên).
- Đọc $-$ cuối cùng: $25 - 9 = 16$.

Bài tập: Cây biểu thức và ký pháp Ba Lan

Bài 1. Viết các biểu thức sau theo ký pháp Ba Lan và ký pháp nghịch đảo Ba Lan:

$$\text{a)}\ \frac{(A+B)(C+D)}{(A-B)C+D}+\frac{A^2+BD}{C^2-BD}$$

$$\text{b)}\ \left[(a-b)^4-\frac{c}{3}-5d\right]^2+\left(\frac{a-d}{3}\right)^4\frac{(3a+4b-2d)^3}{5}$$

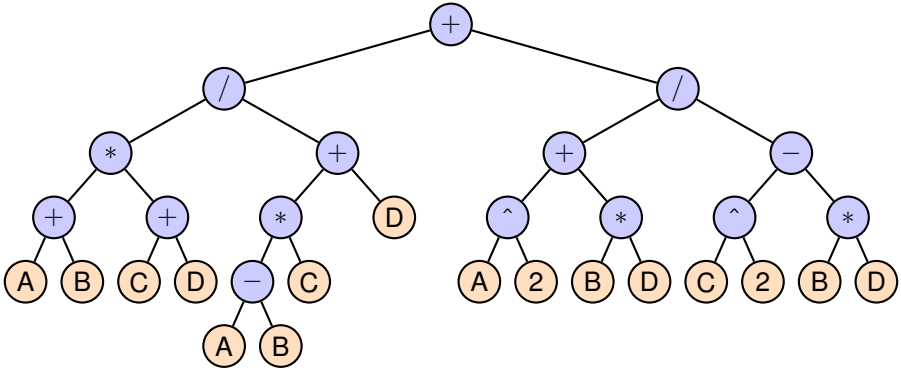
Bài 2. Vẽ cây biểu thức và tính giá trị của biểu thức hậu tố: 4 2 3 $*$ $+$ 6 2 $/$ $-$.

Bài 3. Tính giá trị biểu thức tiền tố: $*$ $+$ 3 4 $-$ 10^2 3.

Bài 4. Vẽ cây biểu thức của $(x+y)^2+(x-4)/3$, rồi viết dạng tiền tố và hậu tố.

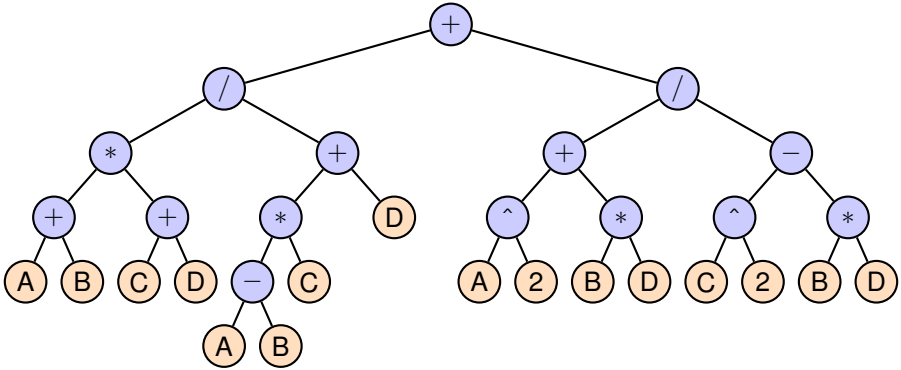
Lời giải mẫu: Bài 1a (1) – Vẽ cây biểu thức

$$E = \frac{(A+B)(C+D)}{(A-B)C+D} + \frac{A^2+BD}{C^2-BD}$$



Lời giải mẫu: Bài 1a (1) – Vẽ cây biểu thức

$$E = \frac{(A+B)(C+D)}{(A-B)C+D} + \frac{A^2+BD}{C^2-BD}$$



Cách vẽ: tìm phép toán thực hiện **cuối cùng** (phép $+$ giữa hai phân số) đặt làm gốc, rồi lặp lại với từng vế.

Lời giải mẫu: Bài 1a (2) – Ký pháp Ba Lan

Chia nhỏ: đặt $E_1 = (A + B)(C + D)$, $E_2 = (A - B)C + D$, $E_3 = A^2 + BD$, $E_4 = C^2 - BD$. Khi đó $E = \frac{E_1}{E_2} + \frac{E_3}{E_4}$.

	Tiền tố (Ba Lan)	**Hậu tố (nghịch đảo Ba Lan)**
E_1		
E_2		
E_3		
E_4		

Lời giải mẫu: Bài 1a (2) – Ký pháp Ba Lan

Chia nhỏ: đặt $E_1 = (A+B)(C+D)$, $E_2 = (A-B)C+D$, $E_3 = A^2+BD$, $E_4 = C^2-BD$. Khi đó $E = \frac{E_1}{E_2} + \frac{E_3}{E_4}$.

	Tiền tố (Ba Lan)	**Hậu tố (nghịch đảo Ba Lan)**
E_1	$* \; + \; A \; B \; + \; C \; D$	$A \; B \; + \; C \; D \; + \; *$
E_2		
E_3		
E_4		

Lời giải mẫu: Bài 1a (2) – Ký pháp Ba Lan

Chia nhỏ: đặt $E_1 = (A+B)(C+D)$, $E_2 = (A-B)C+D$, $E_3 = A^2+BD$, $E_4 = C^2-BD$. Khi đó $E = \frac{E_1}{E_2} + \frac{E_3}{E_4}$.

	Tiền tố (Ba Lan)	**Hậu tố (nghịch đảo Ba Lan)**
E_1	$* \; + \; A \; B \; + \; C \; D$	$A \; B \; + \; C \; D \; + \; *$
E_2	$+ \; * \; - \; A \; B \; C \; D$	$A \; B \; - \; C \; * \; D \; +$
E_3		
E_4		

Lời giải mẫu: Bài 1a (2) – Ký pháp Ba Lan

Chia nhỏ: đặt $E_1 = (A+B)(C+D)$, $E_2 = (A-B)C+D$, $E_3 = A^2+BD$, $E_4 = C^2-BD$. Khi đó $E = \frac{E_1}{E_2} + \frac{E_3}{E_4}$.

	Tiền tố (Ba Lan)	**Hậu tố (nghịch đảo Ba Lan)**
E_1	$* + A\ B + C\ D$	$A\ B + C\ D + *$
E_2	$+ * - A\ B\ C\ D$	$A\ B - C * D +$
E_3	$+\hat{}\ A\ 2 * B\ D$	$A\ 2\hat{}\ B\ D * +$
E_4		

Lời giải mẫu: Bài 1a (2) – Ký pháp Ba Lan

Chia nhỏ: đặt $E_1 = (A+B)(C+D)$, $E_2 = (A-B)C+D$, $E_3 = A^2+BD$, $E_4 = C^2-BD$. Khi đó $E = \frac{E_1}{E_2} + \frac{E_3}{E_4}$.

	Tiền tố (Ba Lan)	**Hậu tố (nghịch đảo Ba Lan)**
E_1	$* + A\ B + C\ D$	$A\ B + C\ D + *$
E_2	$+ * - A\ B\ C\ D$	$A\ B - C * D +$
E_3	$+\hat{}\ A\ 2 * B\ D$	$A\ 2\hat{}\ B\ D * +$
E_4	$-\hat{}\ C\ 2 * B\ D$	$C\ 2\hat{}\ B\ D * -$

Lời giải mẫu: Bài 1a (2) – Ký pháp Ba Lan

Chia nhỏ: đặt $E_1 = (A+B)(C+D)$, $E_2 = (A-B)C+D$, $E_3 = A^2+BD$, $E_4 = C^2-BD$. Khi đó $E = \frac{E_1}{E_2} + \frac{E_3}{E_4}$.

	Tiền tố (Ba Lan)	**Hậu tố (nghịch đảo Ba Lan)**
E_1	$* + A\ B + C\ D$	$A\ B + C\ D + *$
E_2	$+ * - A\ B\ C\ D$	$A\ B - C * D +$
E_3	$+\hat{}\ A\ 2 * B\ D$	$A\ 2\hat{}\ B\ D * +$
E_4	$-\hat{}\ C\ 2 * B\ D$	$C\ 2\hat{}\ B\ D * -$

Ghép lại:

- **Tiền tố:** $+ / E_1\ E_2 / E_3\ E_4$

Lời giải mẫu: Bài 1a (2) – Ký pháp Ba Lan

Chia nhỏ: đặt $E_1 = (A+B)(C+D)$, $E_2 = (A-B)C+D$, $E_3 = A^2+BD$, $E_4 = C^2-BD$. Khi đó $E = \frac{E_1}{E_2} + \frac{E_3}{E_4}$.

	Tiền tố (Ba Lan)	**Hậu tố (nghịch đảo Ba Lan)**
E_1	$* + A\ B + C\ D$	$A\ B + C\ D + *$
E_2	$+ * - A\ B\ C\ D$	$A\ B - C * D +$
E_3	$+\hat{}\ A\ 2 * B\ D$	$A\ 2\hat{}\ B\ D * +$
E_4	$-\hat{}\ C\ 2 * B\ D$	$C\ 2\hat{}\ B\ D * -$

Ghép lại:

- **Tiền tố:** $+ / E_1\ E_2 / E_3\ E_4$
  $+ / * + A\ B + C\ D + * - A\ B\ C\ D / + \hat{}\ A\ 2 * B\ D - \hat{}\ C\ 2 * B\ D$

Lời giải mẫu: Bài 1a (2) – Ký pháp Ba Lan

Chia nhỏ: đặt $E_1 = (A+B)(C+D)$, $E_2 = (A-B)C+D$, $E_3 = A^2+BD$, $E_4 = C^2-BD$. Khi đó $E = \frac{E_1}{E_2} + \frac{E_3}{E_4}$.

	Tiền tố (Ba Lan)	**Hậu tố (nghịch đảo Ba Lan)**
E_1	$* + A\ B + C\ D$	$A\ B + C\ D + *$
E_2	$+ * - A\ B\ C\ D$	$A\ B - C * D +$
E_3	$+\hat{}\ A\ 2 * B\ D$	$A\ 2\hat{}\ B\ D * +$
E_4	$-\hat{}\ C\ 2 * B\ D$	$C\ 2\hat{}\ B\ D * -$

Ghép lại:

- **Tiền tố:** $+ / E_1\ E_2 / E_3\ E_4$
  $+ / * + A\ B + C\ D + * - A\ B\ C\ D / + \hat{}\ A\ 2 * B\ D - \hat{}\ C\ 2 * B\ D$
- **Hậu tố:** $E_1\ E_2 / E_3\ E_4 / +$

Lời giải mẫu: Bài 1a (2) – Ký pháp Ba Lan

Chia nhỏ: đặt $E_1 = (A+B)(C+D)$, $E_2 = (A-B)C+D$, $E_3 = A^2+BD$, $E_4 = C^2-BD$. Khi đó $E = \frac{E_1}{E_2} + \frac{E_3}{E_4}$.

	Tiền tố (Ba Lan)	**Hậu tố (nghịch đảo Ba Lan)**
E_1	$* + A\ B + C\ D$	$A\ B + C\ D + *$
E_2	$+ * - A\ B\ C\ D$	$A\ B - C * D +$
E_3	$+\hat{}\ A\ 2 * B\ D$	$A\ 2\hat{}\ B\ D * +$
E_4	$-\hat{}\ C\ 2 * B\ D$	$C\ 2\hat{}\ B\ D * -$

Ghép lại:

- **Tiền tố:** $+ / E_1\ E_2 / E_3\ E_4$
  $+ / * + A\ B + C\ D + * - A\ B\ C\ D / + \hat{}\ A\ 2 * B\ D - \hat{}\ C\ 2 * B\ D$
- **Hậu tố:** $E_1\ E_2 / E_3\ E_4 / +$
  $A\ B + C\ D + * A\ B - C * D + / A\ 2\hat{}\ B\ D * + C\ 2\hat{}\ B\ D * - / +$

5. Cây khung

Cây khung (Spanning Tree)

Cây khung của đồ thị G là một cây thỏa: là **đồ thị con** của G, và chứa **tất cả các đỉnh** của G.

Cây khung (Spanning Tree)

Cây khung của đồ thị G là một cây thỏa: là **đồ thị con** của G, và chứa **tất cả các đỉnh** của G.

- Một đồ thị có thể có nhiều cây khung.

Cây khung (Spanning Tree)

Cây khung của đồ thị G là một cây thỏa: là **đồ thị con** của G, và chứa **tất cả các đỉnh** của G.

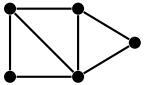
- Một đồ thị có thể có nhiều cây khung.
- Cây khung của G có n đỉnh thì có đúng $n - 1$ cạnh.

Cây khung (Spanning Tree)

Cây khung của đồ thị G là một cây thỏa: là **đồ thị con** của G, và chứa **tất cả các đỉnh** của G.

- Một đồ thị có thể có nhiều cây khung.
- Cây khung của G có n đỉnh thì có đúng $n - 1$ cạnh.

Ví dụ: Đồ thị G và 3 cây khung của nó:



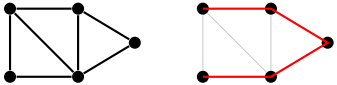
G

Cây khung (Spanning Tree)

Cây khung của đồ thị G là một cây thỏa: là **đồ thị con** của G, và chứa **tất cả các đỉnh** của G.

- Một đồ thị có thể có nhiều cây khung.
- Cây khung của G có n đỉnh thì có đúng $n - 1$ cạnh.

Ví dụ: Đồ thị G và 3 cây khung của nó:



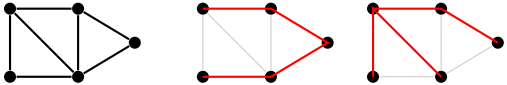
G T_1

Cây khung (Spanning Tree)

Cây khung của đồ thị G là một cây thỏa: là **đồ thị con** của G, và chứa **tất cả các đỉnh** của G.

- Một đồ thị có thể có nhiều cây khung.
- Cây khung của G có n đỉnh thì có đúng $n-1$ cạnh.

Ví dụ: Đồ thị G và 3 cây khung của nó:

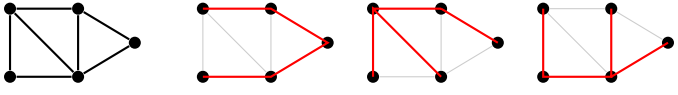


Cây khung (Spanning Tree)

Cây khung của đồ thị G là một cây thỏa: là **đồ thị con** của G, và chứa **tất cả các đỉnh** của G.

- Một đồ thị có thể có nhiều cây khung.
- Cây khung của G có n đỉnh thì có đúng $n - 1$ cạnh.

Ví dụ: Đồ thị G và 3 cây khung của nó:

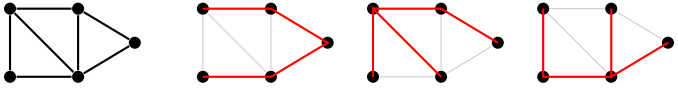


Cây khung (Spanning Tree)

Cây khung của đồ thị G là một cây thỏa: là **đồ thị con** của G, và chứa **tất cả các đỉnh** của G.

- Một đồ thị có thể có nhiều cây khung.
- Cây khung của G có n đỉnh thì có đúng $n-1$ cạnh.

Ví dụ: Đồ thị G và 3 cây khung của nó:



Định lý

Một đồ thị là liên thông khi và chỉ khi nó có cây khung.

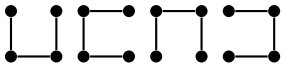
Đếm số cây khung

Ví dụ 1: C_n có bao nhiêu cây khung?

Đếm số cây khung

Ví dụ 1: C_n có bao nhiêu cây khung?

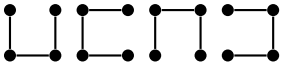
- Bỏ **đúng 1 cạnh** bất kỳ của chu trình thì được một đường đi (là cây).



Đếm số cây khung

Ví dụ 1: C_n có bao nhiêu cây khung?

- Bỏ **đúng 1 cạnh** bất kỳ của chu trình thì được một đường đi (là cây).
- $\Rightarrow$ C_n có n cây khung.

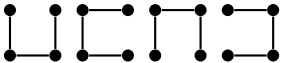


4 cây khung của C_4.

Đếm số cây khung

Ví dụ 1: C_n có bao nhiêu cây khung?

- Bỏ **đúng 1 cạnh** bất kỳ của chu trình thì được một đường đi (là cây).
- $\Rightarrow$ C_n có n cây khung.



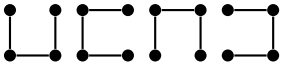
4 cây khung của C_4.

Ví dụ 2: K_3 có bao nhiêu cây khung?

Đếm số cây khung

Ví dụ 1: C_n có bao nhiêu cây khung?

- Bỏ **đúng 1 cạnh** bất kỳ của chu trình thì được một đường đi (là cây).
- $\Rightarrow C_n$ có n cây khung.



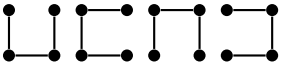
4 cây khung của C_4.

Ví dụ 2: K_3 có bao nhiêu cây khung?
$\rightarrow K_3 = C_3$ nên có 3 cây khung.

Đếm số cây khung

Ví dụ 1: C_n có bao nhiêu cây khung?

- Bỏ **đúng 1 cạnh** bất kỳ của chu trình thì được một đường đi (là cây).
- $\Rightarrow C_n$ có n cây khung.



4 cây khung của C_4.

Ví dụ 2: K_3 có bao nhiêu cây khung?
$\rightarrow K_3 = C_3$ nên có 3 cây khung.

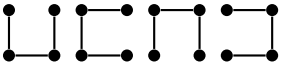
Ví dụ 3: Số cây khung của K_n **(Định lý Cayley)**:

$$\tau(K_n) = n^{n-2}$$

Đếm số cây khung

Ví dụ 1: C_n có bao nhiêu cây khung?

- Bỏ **đúng 1 cạnh** bất kỳ của chu trình thì được một đường đi (là cây).
- $\Rightarrow C_n$ có n cây khung.



4 cây khung của C_4.

Ví dụ 2: K_3 có bao nhiêu cây khung?
$\rightarrow K_3 = C_3$ nên có 3 cây khung.

Ví dụ 3: Số cây khung của K_n **(Định lý Cayley)**:

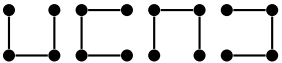
$$\tau(K_n) = n^{n-2}$$

K_3: $3^1 = 3$, K_4: $4^2 = 16$, K_5: $5^3 = 125$.

Đếm số cây khung

Ví dụ 1: C_n có bao nhiêu cây khung?

- Bỏ **đúng 1 cạnh** bất kỳ của chu trình thì được một đường đi (là cây).
- $\Rightarrow C_n$ có n cây khung.



4 cây khung của C_4.

Ví dụ 2: K_3 có bao nhiêu cây khung?
$\rightarrow K_3 = C_3$ nên có 3 cây khung.

Ví dụ 3: Số cây khung của K_n **(Định lý Cayley)**:

$$\tau(K_n) = n^{n-2}$$

K_3: $3^1 = 3$, K_4: $4^2 = 16$, K_5: $5^3 = 125$.

Chú ý: đếm cây khung là đếm các tập cạnh khác nhau, kể cả khi các cây đó đẳng cấu với nhau.

Bài tập: Cây khung

Bài 1. Các đồ thị sau có tất cả bao nhiêu cây khung? a) K_3 b) $K_{2,2}$ c) C_n d) W_n.

Bài 2. Hãy tìm tất cả cây khung cho mỗi đồ thị sau:
a) K_5 b) $K_{4,4}$ c) $K_{1,6}$ d) Q_3 e) C_5 f) W_5.

Bài 3. Đồ thị K_n với $n = 3, 4, 5$ có bao nhiêu cây khung **không đẳng cấu**?

Bài 4. Phải bỏ đi ít nhất bao nhiêu cạnh của một đồ thị liên thông có n đỉnh, m cạnh để được một cây khung?

Lời giải mẫu: Bài 1 (a, b, c)

a) K_3

b) $K_{2,2}$

c) C_n

Lời giải mẫu: Bài 1 (a, b, c)

a) K_3



3 cạnh, bỏ 1 cạnh bất kỳ:

b) $K_{2,2}$

c) C_n

Lời giải mẫu: Bài 1 (a, b, c)

a) K_3



3 cạnh, bỏ 1 cạnh bất kỳ:
3 cây khung.

b) $K_{2,2}$

c) C_n

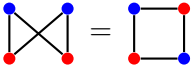
Lời giải mẫu: Bài 1 (a, b, c)

a) K_3



3 cạnh, bỏ 1 cạnh bất kỳ:
3 cây khung.

b) $K_{2,2}$



c) C_n

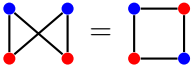
Lời giải mẫu: Bài 1 (a, b, c)

a) K_3



3 cạnh, bỏ 1 cạnh bất kỳ:
3 cây khung.

b) $K_{2,2}$



$K_{2,2}$ chính là C_4.

c) C_n

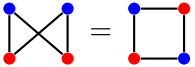
Lời giải mẫu: Bài 1 (a, b, c)

a) K_3



3 cạnh, bỏ 1 cạnh bất kỳ:
3 cây khung.

b) $K_{2,2}$



$K_{2,2}$ chính là C_4.
4 cây khung.

c) C_n

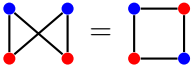
Lời giải mẫu: Bài 1 (a, b, c)

a) K_3



3 cạnh, bỏ 1 cạnh bất kỳ:
3 cây khung.

b) $K_{2,2}$



$K_{2,2}$ chính là C_4.
4 cây khung.

c) C_n

C_n có n đỉnh, n cạnh. Cây khung có $n-1$ cạnh $\Rightarrow$ phải bỏ **đúng 1** cạnh.

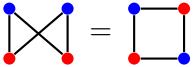
Lời giải mẫu: Bài 1 (a, b, c)

a) K_3



3 cạnh, bỏ 1 cạnh bất kỳ:
3 cây khung.

b) $K_{2,2}$



$K_{2,2}$ chính là C_4.
4 cây khung.

c) C_n

C_n có n đỉnh, n cạnh. Cây khung có $n-1$ cạnh $\Rightarrow$ phải bỏ **đúng 1** cạnh.

Bỏ cạnh nào thì phần còn lại cũng là một đường đi qua mọi đỉnh (một cây).

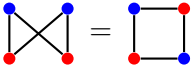
Lời giải mẫu: Bài 1 (a, b, c)

a) K_3



3 cạnh, bỏ 1 cạnh bất kỳ:
3 cây khung.

b) $K_{2,2}$



$K_{2,2}$ chính là C_4.
4 cây khung.

c) C_n

C_n có n đỉnh, n cạnh. Cây khung có $n-1$ cạnh $\Rightarrow$ phải bỏ **đúng 1** cạnh.

Bỏ cạnh nào thì phần còn lại cũng là một đường đi qua mọi đỉnh (một cây).

Có n cách chọn cạnh bỏ $\Rightarrow$ n cây khung.

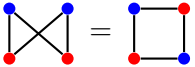
Lời giải mẫu: Bài 1 (a, b, c)

a) K_3



3 cạnh, bỏ 1 cạnh bất kỳ:
3 cây khung.

b) $K_{2,2}$



$K_{2,2}$ chính là C_4.
4 cây khung.

c) C_n

C_n có n đỉnh, n cạnh. Cây khung có $n-1$ cạnh $\Rightarrow$ phải bỏ **đúng 1** cạnh.

Bỏ cạnh nào thì phần còn lại cũng là một đường đi qua mọi đỉnh (một cây).

Có n cách chọn cạnh bỏ $\Rightarrow$ n cây khung.

Phương pháp chung

Cây khung của đồ thị n đỉnh, m cạnh có $n-1$ cạnh $\Rightarrow$ cần bỏ $m-n+1$ cạnh sao cho **không còn chu trình** và vẫn **liên thông**.

6. Cây khung nhỏ nhất

Cây khung nhỏ nhất

Cây khung nhỏ nhất của đồ thị liên thông có trọng số: cây khung có **tổng trọng số nhỏ nhất**.

Cây khung nhỏ nhất

Cây khung nhỏ nhất của đồ thị liên thông có trọng số: cây khung có **tổng trọng số nhỏ nhất**.

Ứng dụng:

- **Nối dây điện:** nối nguồn điện tới N máy (trực tiếp hoặc qua máy khác) với tổng chiều dài dây ngắn nhất.

Cây khung nhỏ nhất

Cây khung nhỏ nhất của đồ thị liên thông có trọng số: cây khung có **tổng trọng số nhỏ nhất**.

Ứng dụng:

- **Nối dây điện:** nối nguồn điện tới N máy (trực tiếp hoặc qua máy khác) với tổng chiều dài dây ngắn nhất.
- **Mạng giao thông:** xây thêm các tuyến đường để mọi nút đi lại được với nhau, với tổng chi phí ít nhất.

Cây khung nhỏ nhất

Cây khung nhỏ nhất của đồ thị liên thông có trọng số: cây khung có **tổng trọng số nhỏ nhất**.

Ứng dụng:

- **Nối dây điện:** nối nguồn điện tới N máy (trực tiếp hoặc qua máy khác) với tổng chiều dài dây ngắn nhất.
- **Mạng giao thông:** xây thêm các tuyến đường để mọi nút đi lại được với nhau, với tổng chi phí ít nhất.
- **Mạng máy tính, đường ống nước, cáp quang, . . .**

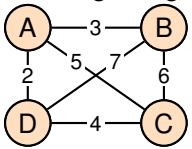
Cây khung nhỏ nhất

Cây khung nhỏ nhất của đồ thị liên thông có trọng số: cây khung có **tổng trọng số nhỏ nhất**.

Ứng dụng:

- **Nối dây điện:** nối nguồn điện tới *N* máy (trực tiếp hoặc qua máy khác) với tổng chiều dài dây ngắn nhất.
- **Mạng giao thông:** xây thêm các tuyến đường để mọi nút đi lại được với nhau, với tổng chi phí ít nhất.
- **Mạng máy tính, đường ống nước, cáp quang, . . .**

Ví dụ: Nối 4 làng bằng đường điện. Chi phí (triệu đồng):



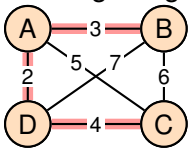
Cây khung nhỏ nhất

Cây khung nhỏ nhất của đồ thị liên thông có trọng số: cây khung có **tổng trọng số nhỏ nhất**.

Ứng dụng:

- **Nối dây điện:** nối nguồn điện tới N máy (trực tiếp hoặc qua máy khác) với tổng chiều dài dây ngắn nhất.
- **Mạng giao thông:** xây thêm các tuyến đường để mọi nút đi lại được với nhau, với tổng chi phí ít nhất.
- **Mạng máy tính, đường ống nước, cáp quang, . . .**

Ví dụ: Nối 4 làng bằng đường điện. Chi phí (triệu đồng):



Chọn các cạnh AD (2), AB (3), CD (4): tổng 9.

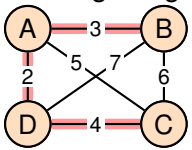
Cây khung nhỏ nhất

Cây khung nhỏ nhất của đồ thị liên thông có trọng số: cây khung có **tổng trọng số nhỏ nhất**.

Ứng dụng:

- **Nối dây điện:** nối nguồn điện tới N máy (trực tiếp hoặc qua máy khác) với tổng chiều dài dây ngắn nhất.
- **Mạng giao thông:** xây thêm các tuyến đường để mọi nút đi lại được với nhau, với tổng chi phí ít nhất.
- **Mạng máy tính, đường ống nước, cáp quang, . . .**

Ví dụ: Nối 4 làng bằng đường điện. Chi phí (triệu đồng):



Chọn các cạnh AD (2), AB (3), CD (4): tổng 9.
Làm sao chắc chắn là nhỏ nhất? → Dùng thuật toán Prim hoặc Kruskal.

Thuật toán Prim

Ý tưởng: “lan rộng” cây từ một đỉnh.

Thuật toán Prim

Ý tưởng: “lan rộng” cây từ một đỉnh.

- Chọn một đỉnh bất kỳ, đặt vào cây T.

Thuật toán Prim

Ý tưởng: "lan rộng" cây từ một đỉnh.

- Chọn một đỉnh bất kỳ, đặt vào cây T.
- Trong khi T có ít hơn n đỉnh: ghép vào T cạnh có trọng số **nhỏ nhất** nối **một đỉnh trong** T với **một đỉnh ngoài** T.

Thuật toán Prim

Ý tưởng: "lan rộng" cây từ một đỉnh.

- Chọn một đỉnh bất kỳ, đặt vào cây T.
- Trong khi T có ít hơn n đỉnh: ghép vào T cạnh có trọng số **nhỏ nhất** nối **một đỉnh trong** T với **một đỉnh ngoài** T.

Dừng khi T có đủ n đỉnh ($n-1$ cạnh). Có thể có nhiều cây khung nhỏ nhất.

Thuật toán Prim

Ý tưởng: "lan rộng" cây từ một đỉnh.

- Chọn một đỉnh bất kỳ, đặt vào cây T.
- Trong khi T có ít hơn n đỉnh: ghép vào T cạnh có trọng số **nhỏ nhất** nối **một đỉnh trong** T với **một đỉnh ngoài** T.

Dừng khi T có đủ n đỉnh ($n-1$ cạnh). Có thể có nhiều cây khung nhỏ nhất.

Mô tả bằng nhãn (giống Dijkstra):

1. **Khởi tạo:** $V_T = \{s\}$, $E_T = \varnothing$; $d_v = w(s, v)$ nếu v kề s, ngược lại $d_v = \infty$.

Thuật toán Prim

Ý tưởng: "lan rộng" cây từ một đỉnh.

- Chọn một đỉnh bất kỳ, đặt vào cây T.
- Trong khi T có ít hơn n đỉnh: ghép vào T cạnh có trọng số **nhỏ nhất** nối **một đỉnh trong** T với **một đỉnh ngoài** T.

Dừng khi T có đủ n đỉnh ($n-1$ cạnh). Có thể có nhiều cây khung nhỏ nhất.

Mô tả bằng nhãn (giống Dijkstra):

1. **Khởi tạo:** $V_T = \{s\}$, $E_T = \varnothing$; $d_v = w(s, v)$ nếu v kề s, ngược lại $d_v = \infty$.
2. **Chọn:** đỉnh $u \notin V_T$ có d_u nhỏ nhất; thêm u vào V_T và cạnh tương ứng vào E_T. Nếu $V_T = V$ thì dừng.

Thuật toán Prim

Ý tưởng: "lan rộng" cây từ một đỉnh.

- Chọn một đỉnh bất kỳ, đặt vào cây T.
- Trong khi T có ít hơn n đỉnh: ghép vào T cạnh có trọng số **nhỏ nhất** nối **một đỉnh trong** T với **một đỉnh ngoài** T.

Dừng khi T có đủ n đỉnh ($n-1$ cạnh). Có thể có nhiều cây khung nhỏ nhất.

Mô tả bằng nhãn (giống Dijkstra):

1. **Khởi tạo:** $V_T = \{s\}$, $E_T = \varnothing$; $d_v = w(s,v)$ nếu v kề s, ngược lại $d_v = \infty$.
2. **Chọn:** đỉnh $u \notin V_T$ có d_u nhỏ nhất; thêm u vào V_T và cạnh tương ứng vào E_T. Nếu $V_T = V$ thì dừng.
3. **Cập nhật:** $d_v = \min\{d_v, w(u,v)\}$ với $v \notin V_T$. Quay lại bước 2.

Thuật toán Prim

Ý tưởng: "lan rộng" cây từ một đỉnh.

- Chọn một đỉnh bất kỳ, đặt vào cây T.
- Trong khi T có ít hơn n đỉnh: ghép vào T cạnh có trọng số **nhỏ nhất** nối **một đỉnh trong** T với **một đỉnh ngoài** T.

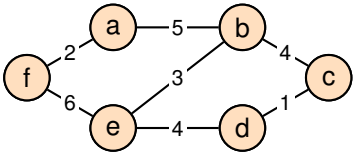
Dừng khi T có đủ n đỉnh ($n-1$ cạnh). Có thể có nhiều cây khung nhỏ nhất.

Mô tả bằng nhãn (giống Dijkstra):

1. **Khởi tạo:** $V_T = \{s\}$, $E_T = \varnothing$; $d_v = w(s,v)$ nếu v kề s, ngược lại $d_v = \infty$.
2. **Chọn:** đỉnh $u \notin V_T$ có d_u nhỏ nhất; thêm u vào V_T và cạnh tương ứng vào E_T. Nếu $V_T = V$ thì dừng.
3. **Cập nhật:** $d_v = \min\{d_v, w(u,v)\}$ với $v \notin V_T$. Quay lại bước 2.

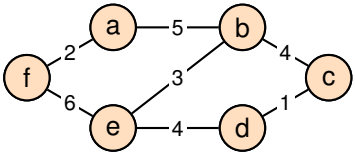
*Khác Dijkstra: nhãn là trọng số **một cạnh** nối vào cây, không phải độ dài cả đường đi.*

Prim: Ví dụ 1



Đỉnh	Cạnh	a	b	c	d	e	f

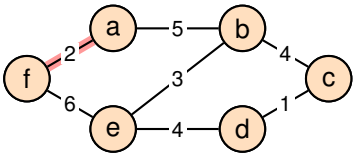
Prim: Ví dụ 1



Đỉnh	Cạnh	a	b	c	d	e	f
a	–	–	5a	∞	∞	∞	2a

Ô "5*a*": nhãn $d = 5$, nối vào cây qua đỉnh *a*.

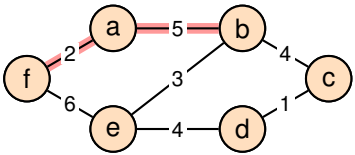
Prim: Ví dụ 1



Đỉnh	Cạnh	a	b	c	d	e	f
a	–	–	5a	∞	∞	∞	2a
f	af (2)		5a	∞	∞	6f	–

Ô "5*a*": nhãn $d = 5$, nối vào cây qua đỉnh *a*.

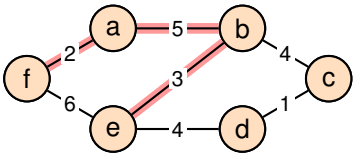
Prim: Ví dụ 1



Đỉnh	Cạnh	a	b	c	d	e	f
a	–	–	5a	∞	∞	∞	2a
f	af (2)		5a	∞	∞	6f	–
b	ab (5)		–	4b	∞	3b	

Ô "5a": nhãn $d = 5$, nối vào cây qua đỉnh a.

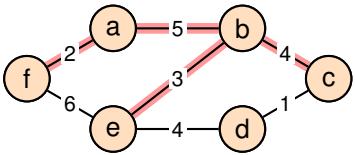
Prim: Ví dụ 1



Đỉnh	Cạnh	a	b	c	d	e	f
a	–	–	5a	∞	∞	∞	2a
f	af (2)		5a	∞	∞	6f	–
b	ab (5)		–	4b	∞	3b	
e	be (3)			4b	4e	–	

Ô "5*a*": nhãn $d = 5$, nối vào cây qua đỉnh *a*.
Sau bước 4, *c* và *d* cùng nhãn 4; chọn *c* (hoặc *d* cũng được).

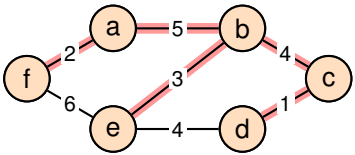
Prim: Ví dụ 1



Đỉnh	Cạnh	a	b	c	d	e	f
a	–	–	5a	∞	∞	∞	2a
f	af (2)		5a	∞	∞	6f	–
b	ab (5)		–	4b	∞	3b	
e	be (3)			4b	4e	–	
c	bc (4)			–	1c		

Ô "5*a*": nhãn $d = 5$, nối vào cây qua đỉnh *a*.
Sau bước 4, *c* và *d* cùng nhãn 4; chọn *c* (hoặc *d* cũng được).

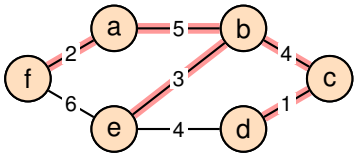
Prim: Ví dụ 1



Đỉnh	Cạnh	a	b	c	d	e	f
a	–	–	5a	∞	∞	∞	2a
f	af (2)		5a	∞	∞	6f	–
b	ab (5)		–	4b	∞	3b	
e	be (3)			4b	4e	–	
c	bc (4)			–	1c		
d	cd (1)				–		

Ô "5*a*": nhãn $d = 5$, nối vào cây qua đỉnh *a*.
Sau bước 4, *c* và *d* cùng nhãn 4; chọn *c* (hoặc *d* cũng được).

Prim: Ví dụ 1



Tổng trọng số: $2 + 5 + 3 + 4 + 1 = 15$.

Đỉnh	Cạnh	a	b	c	d	e	f
a	–	–	5a	∞	∞	∞	2a
f	af (2)		5a	∞	∞	6f	–
b	ab (5)		–	4b	∞	3b	
e	be (3)			4b	4e	–	
c	bc (4)			–	1c		
d	cd (1)				–		

Ô "5*a*": nhãn $d = 5$, nối vào cây qua đỉnh *a*.
Sau bước 4, *c* và *d* cùng nhãn 4; chọn *c* (hoặc *d* cũng được).

Thuật toán Kruskal

Ý tưởng: chọn dần các cạnh **rẻ nhất trên toàn đồ thị**, miễn là không tạo chu trình.

Thuật toán Kruskal

Ý tưởng: chọn dần các cạnh **rẻ nhất trên toàn đồ thị**, miễn là không tạo chu trình.

1. Sắp xếp các cạnh theo trọng số không giảm: $w(e_1) \leq w(e_2) \leq \cdots \leq w(e_m)$.

Thuật toán Kruskal

Ý tưởng: chọn dần các cạnh **rẻ nhất trên toàn đồ thị**, miễn là không tạo chu trình.

1. Sắp xếp các cạnh theo trọng số không giảm: $w(e_1) \leq w(e_2) \leq \cdots \leq w(e_m)$.
2. Lần lượt xét từng cạnh: nếu thêm vào T **không tạo chu trình** thì chọn, ngược lại bỏ qua.

Thuật toán Kruskal

Ý tưởng: chọn dần các cạnh **rẻ nhất trên toàn đồ thị**, miễn là không tạo chu trình.

1. Sắp xếp các cạnh theo trọng số không giảm: $w(e_1) \leq w(e_2) \leq \cdots \leq w(e_m)$.
2. Lần lượt xét từng cạnh: nếu thêm vào T **không tạo chu trình** thì chọn, ngược lại bỏ qua.
3. Dừng khi T có đủ $n - 1$ cạnh.

Thuật toán Kruskal

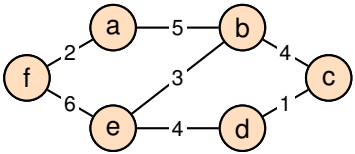
Ý tưởng: chọn dần các cạnh **rẻ nhất trên toàn đồ thị**, miễn là không tạo chu trình.

1. Sắp xếp các cạnh theo trọng số không giảm: $w(e_1) \leq w(e_2) \leq \cdots \leq w(e_m)$.
2. Lần lượt xét từng cạnh: nếu thêm vào T **không tạo chu trình** thì chọn, ngược lại bỏ qua.
3. Dừng khi T có đủ $n - 1$ cạnh.

So sánh Prim và Kruskal:

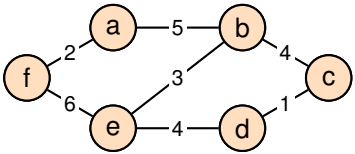
	Prim	**Kruskal**
Chọn cạnh	nhỏ nhất **nối vào cây**	nhỏ nhất **trên toàn đồ thị**
Trong quá trình	luôn là **một cây**	có thể là **một rừng**
Phù hợp	đồ thị **dày** (nhiều cạnh)	đồ thị **thưa** (ít cạnh)

Kruskal: Ví dụ 1 (cùng đồ thị)



Cạnh	T.số	Quyết định

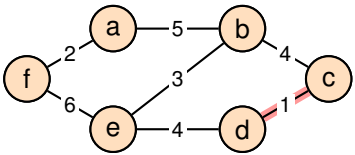
Kruskal: Ví dụ 1 (cùng đồ thị)



Sắp xếp: *cd* (1), *af* (2), *be* (3), *bc* (4), *ed* (4), *ab* (5), *fe* (6).

Cạnh	T.số	Quyết định

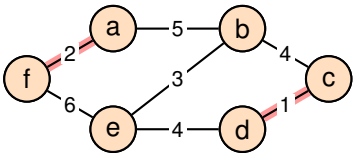
Kruskal: Ví dụ 1 (cùng đồ thị)



Sắp xếp: *cd* (1), *af* (2), *be* (3), *bc* (4), *ed* (4), *ab* (5), *fe* (6).

Cạnh	T.số	Quyết định
cd	1	Chọn

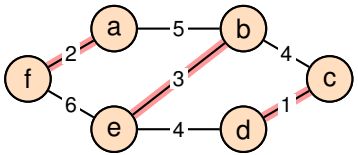
Kruskal: Ví dụ 1 (cùng đồ thị)



Sắp xếp: *cd* (1), *af* (2), *be* (3), *bc* (4), *ed* (4), *ab* (5), *fe* (6).

Cạnh	T.số	Quyết định
cd	1	Chọn
af	2	Chọn

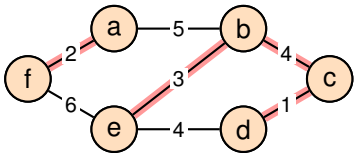
Kruskal: Ví dụ 1 (cùng đồ thị)



Sắp xếp: *cd* (1), *af* (2), *be* (3), *bc* (4), *ed* (4), *ab* (5), *fe* (6).

Cạnh	T.số	Quyết định
cd	1	Chọn
af	2	Chọn
be	3	Chọn

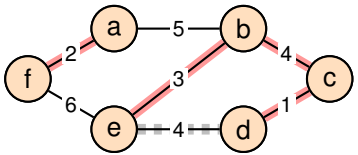
Kruskal: Ví dụ 1 (cùng đồ thị)



Sắp xếp: *cd* (1), *af* (2), *be* (3), *bc* (4), *ed* (4), *ab* (5), *fe* (6).

Cạnh	T.số	Quyết định
cd	1	Chọn
af	2	Chọn
be	3	Chọn
bc	4	Chọn

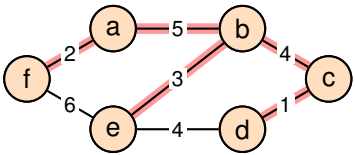
Kruskal: Ví dụ 1 (cùng đồ thị)



Sắp xếp: *cd* (1), *af* (2), *be* (3), *bc* (4), *ed* (4), *ab* (5), *fe* (6).

Cạnh	T.số	Quyết định
cd	1	Chọn
af	2	Chọn
be	3	Chọn
bc	4	Chọn
ed	4	Bỏ: chu trình *ebcde*

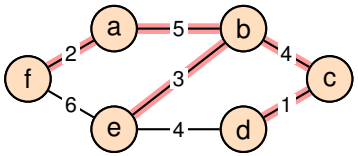
Kruskal: Ví dụ 1 (cùng đồ thị)



Sắp xếp: *cd* (1), *af* (2), *be* (3), *bc* (4), *ed* (4), *ab* (5), *fe* (6).

Cạnh	T.số	Quyết định
cd	1	Chọn
af	2	Chọn
be	3	Chọn
bc	4	Chọn
ed	4	Bỏ: chu trình *ebcde*
ab	5	Chọn: đủ 5 cạnh

Kruskal: Ví dụ 1 (cùng đồ thị)

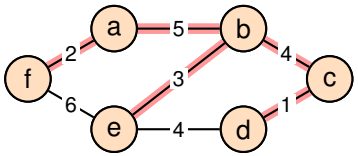


Tổng trọng số: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$.

Sắp xếp: *cd* (1), *af* (2), *be* (3), *bc* (4), *ed* (4), *ab* (5), *fe* (6).

Cạnh	T.số	Quyết định
cd	1	Chọn
af	2	Chọn
be	3	Chọn
bc	4	Chọn
ed	4	Bỏ: chu trình *ebcde*
ab	5	Chọn: đủ 5 cạnh

Kruskal: Ví dụ 1 (cùng đồ thị)



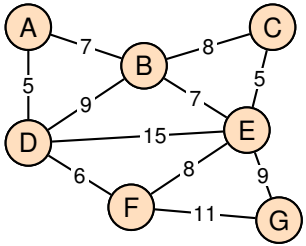
Tổng trọng số: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$.

Sắp xếp: *cd* (1), *af* (2), *be* (3), *bc* (4), *ed* (4), *ab* (5), *fe* (6).

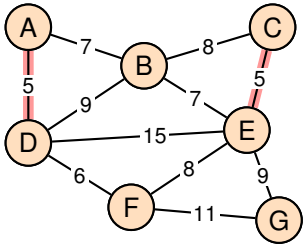
Cạnh	T.số	Quyết định
cd	1	Chọn
af	2	Chọn
be	3	Chọn
bc	4	Chọn
ed	4	Bỏ: chu trình *ebcde*
ab	5	Chọn: đủ 5 cạnh

Nhận xét: cây này khác cây của Prim nhưng **cùng tổng 15**: cây khung nhỏ nhất có thể không duy nhất.

Kruskal: Ví dụ 2

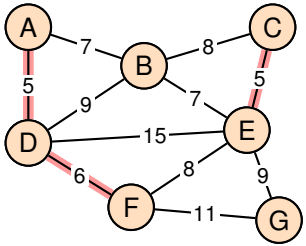


Kruskal: Ví dụ 2



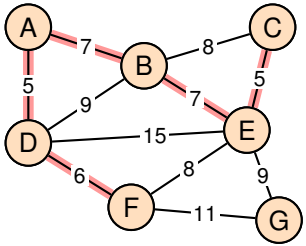
- Trọng số 5: chọn AD, CE.

Kruskal: Ví dụ 2



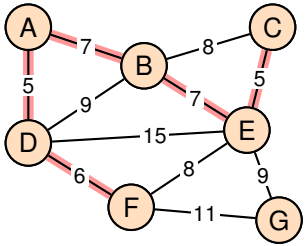
- Trọng số 5: chọn AD, CE.
- Trọng số 6: chọn DF.

Kruskal: Ví dụ 2



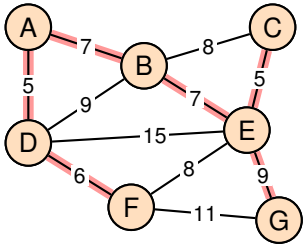
- Trọng số 5: chọn AD, CE.
- Trọng số 6: chọn DF.
- Trọng số 7: chọn AB, BE.

Kruskal: Ví dụ 2



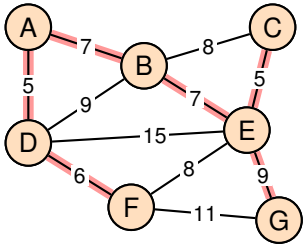
- Trọng số 5: chọn AD, CE.
- Trọng số 6: chọn DF.
- Trọng số 7: chọn AB, BE.
- Trọng số 8: BC tạo chu trình $B\,C\,E\,B$, EF tạo chu trình $E\,F\,D\,A\,B\,E$ $\Rightarrow$ bỏ cả hai.

Kruskal: Ví dụ 2



- Trọng số 5: chọn AD, CE.
- Trọng số 6: chọn DF.
- Trọng số 7: chọn AB, BE.
- Trọng số 8: BC tạo chu trình $B\,C\,E\,B$, EF tạo chu trình $E\,F\,D\,A\,B\,E$ $\Rightarrow$ bỏ cả hai.
- Trọng số 9: BD tạo chu trình (bỏ); chọn EG. Đủ 6 cạnh, dừng.

Kruskal: Ví dụ 2



- Trọng số 5: chọn AD, CE.
- Trọng số 6: chọn DF.
- Trọng số 7: chọn AB, BE.
- Trọng số 8: BC tạo chu trình $B\,C\,E\,B$, EF tạo chu trình $E\,F\,D\,A\,B\,E$ $\Rightarrow$ bỏ cả hai.
- Trọng số 9: BD tạo chu trình (bỏ); chọn EG. Đủ 6 cạnh, dừng.

Tổng: $5 + 5 + 6 + 7 + 7 + 9 = 39$.

Cây khung lớn nhất

Cây khung lớn nhất: cây khung có **tổng trọng số lớn nhất**.

Cây khung lớn nhất

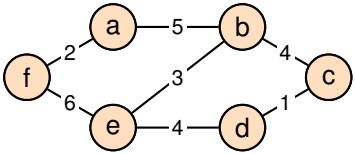
Cây khung lớn nhất: cây khung có **tổng trọng số lớn nhất**.

Cách tìm: dùng Prim hoặc Kruskal, nhưng mỗi bước chọn cạnh có trọng số **lớn nhất** (thay vì nhỏ nhất).

Cây khung lớn nhất

Cây khung lớn nhất: cây khung có **tổng trọng số lớn nhất**.

Cách tìm: dùng Prim hoặc Kruskal, nhưng mỗi bước chọn cạnh có trọng số **lớn nhất** (thay vì nhỏ nhất).

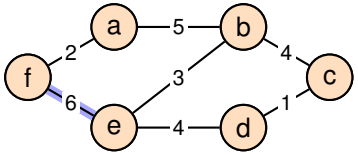


Ví dụ: Kruskal với thứ tự **giảm dần**:
fe (6), *ab* (5), *bc* (4), *ed* (4), *be* (3), *af* (2), *cd* (1).

Cây khung lớn nhất

Cây khung lớn nhất: cây khung có **tổng trọng số lớn nhất**.

Cách tìm: dùng Prim hoặc Kruskal, nhưng mỗi bước chọn cạnh có trọng số **lớn nhất** (thay vì nhỏ nhất).



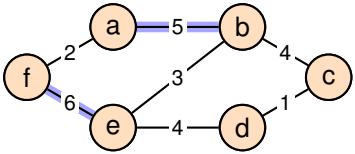
Ví dụ: Kruskal với thứ tự **giảm dần**:
fe (6), *ab* (5), *bc* (4), *ed* (4), *be* (3), *af* (2), *cd* (1).

- Chọn *fe* (6),

Cây khung lớn nhất

Cây khung lớn nhất: cây khung có **tổng trọng số lớn nhất**.

Cách tìm: dùng Prim hoặc Kruskal, nhưng mỗi bước chọn cạnh có trọng số **lớn nhất** (thay vì nhỏ nhất).



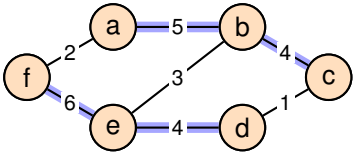
Ví dụ: Kruskal với thứ tự **giảm dần**:
fe (6), *ab* (5), *bc* (4), *ed* (4), *be* (3), *af* (2), *cd* (1).

- Chọn *fe* (6), *ab* (5),

Cây khung lớn nhất

Cây khung lớn nhất: cây khung có **tổng trọng số lớn nhất**.

Cách tìm: dùng Prim hoặc Kruskal, nhưng mỗi bước chọn cạnh có trọng số **lớn nhất** (thay vì nhỏ nhất).



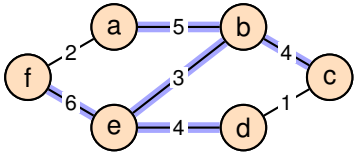
Ví dụ: Kruskal với thứ tự **giảm dần**:
fe (6), *ab* (5), *bc* (4), *ed* (4), *be* (3), *af* (2), *cd* (1).

- Chọn *fe* (6), *ab* (5), *bc* (4), *ed* (4),

Cây khung lớn nhất

Cây khung lớn nhất: cây khung có **tổng trọng số lớn nhất**.

Cách tìm: dùng Prim hoặc Kruskal, nhưng mỗi bước chọn cạnh có trọng số **lớn nhất** (thay vì nhỏ nhất).



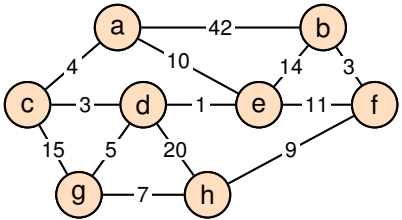
Ví dụ: Kruskal với thứ tự **giảm dần**:
fe (6), *ab* (5), *bc* (4), *ed* (4), *be* (3), *af* (2), *cd* (1).

- Chọn *fe* (6), *ab* (5), *bc* (4), *ed* (4), *be* (3).
- Đủ 5 cạnh. Tổng: $6 + 5 + 4 + 4 + 3 = 22$.

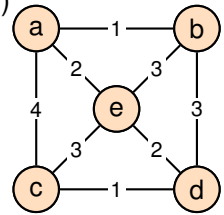
Bài tập: Cây khung nhỏ nhất (1)

Bài 1. Tìm cây khung nhỏ nhất của các đồ thị sau theo thuật toán Kruskal và Prim.

a)



b)



Bài 2. Hãy đề xuất hai thuật toán (dựa trên Prim, Kruskal) tìm cây khung **lớn nhất**, rồi áp dụng cho các đồ thị ở Bài 1.

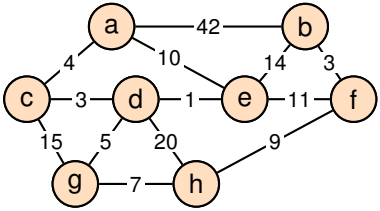
Bài tập: Cây khung nhỏ nhất (2)

Bài 3. Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Prim của đồ thị gồm các đỉnh $A, \ldots, H$ cho bởi ma trận trọng số:

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	∞	16	15	23	19	18	32	20
B	16	∞	13	33	24	20	19	11
C	15	13	∞	13	29	21	20	19
D	23	33	13	∞	22	30	21	12
E	19	24	29	22	∞	34	23	21
F	18	20	21	30	34	∞	17	14
G	32	19	20	21	23	17	∞	18
H	20	11	19	12	21	14	18	∞

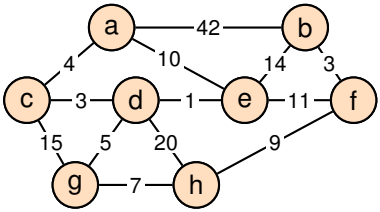
Bài 4. Chứng minh rằng nếu mọi cạnh có trọng số đôi một khác nhau thì cây khung nhỏ nhất là duy nhất.

Lời giải mẫu: Bài 1a bằng Kruskal



Cạnh	T.số	Các cây hiện tại

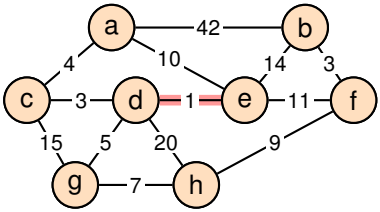
Lời giải mẫu: Bài 1a bằng Kruskal



Sắp xếp: *de* 1, *bf* 3, *cd* 3, *ac* 4, *dg* 5, *gh* 7, *hf* 9, *ae* 10, *ef* 11, . . .

Cạnh	T.số	Các cây hiện tại

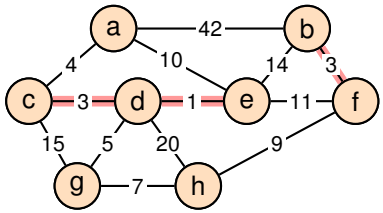
Lời giải mẫu: Bài 1a bằng Kruskal



Sắp xếp: *de* 1, *bf* 3, *cd* 3, *ac* 4, *dg* 5, *gh* 7, *hf* 9, *ae* 10, *ef* 11, . . .

Cạnh	T.số	Các cây hiện tại
de	1	$\{d, e\}$

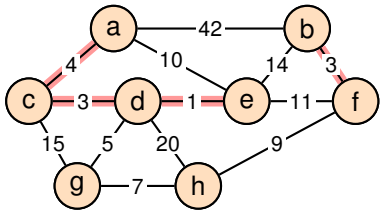
Lời giải mẫu: Bài 1a bằng Kruskal



Sắp xếp: *de* 1, *bf* 3, *cd* 3, *ac* 4, *dg* 5, *gh* 7, *hf* 9, *ae* 10, *ef* 11, . . .

Cạnh	T.số	Các cây hiện tại
de	1	$\{d, e\}$
bf, cd	3	$\{c, d, e\}$, $\{b, f\}$

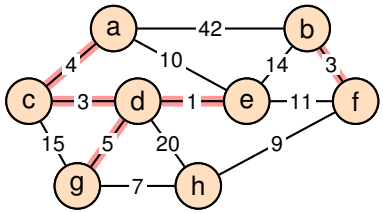
Lời giải mẫu: Bài 1a bằng Kruskal



Sắp xếp: *de* 1, *bf* 3, *cd* 3, *ac* 4, *dg* 5, *gh* 7, *hf* 9, *ae* 10, *ef* 11, . . .

Cạnh	T.số	Các cây hiện tại
de	1	$\{d, e\}$
bf, cd	3	$\{c, d, e\}$, $\{b, f\}$
ac	4	$\{a, c, d, e\}$, $\{b, f\}$

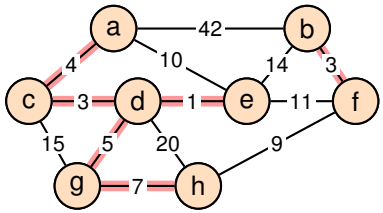
Lời giải mẫu: Bài 1a bằng Kruskal



Sắp xếp: *de* 1, *bf* 3, *cd* 3, *ac* 4, *dg* 5, *gh* 7, *hf* 9, *ae* 10, *ef* 11, . . .

Cạnh	T.số	Các cây hiện tại
de	1	$\{d, e\}$
bf, cd	3	$\{c, d, e\}$, $\{b, f\}$
ac	4	$\{a, c, d, e\}$, $\{b, f\}$
dg	5	$\{a, c, d, e, g\}$, $\{b, f\}$

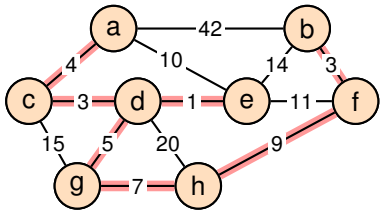
Lời giải mẫu: Bài 1a bằng Kruskal



Sắp xếp: *de* 1, *bf* 3, *cd* 3, *ac* 4, *dg* 5, *gh* 7, *hf* 9, *ae* 10, *ef* 11, . . .

Cạnh	T.số	Các cây hiện tại
de	1	$\{d, e\}$
bf, cd	3	$\{c, d, e\}$, $\{b, f\}$
ac	4	$\{a, c, d, e\}$, $\{b, f\}$
dg	5	$\{a, c, d, e, g\}$, $\{b, f\}$
gh	7	$\{a, c, d, e, g, h\}$, $\{b, f\}$

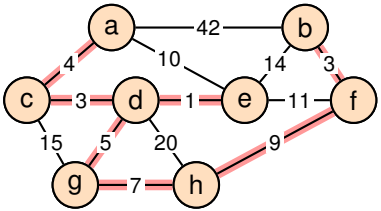
Lời giải mẫu: Bài 1a bằng Kruskal



Sắp xếp: *de* 1, *bf* 3, *cd* 3, *ac* 4, *dg* 5, *gh* 7, *hf* 9, *ae* 10, *ef* 11, . . .

Cạnh	T.số	Các cây hiện tại
de	1	$\{d, e\}$
bf, cd	3	$\{c, d, e\}$, $\{b, f\}$
ac	4	$\{a, c, d, e\}$, $\{b, f\}$
dg	5	$\{a, c, d, e, g\}$, $\{b, f\}$
gh	7	$\{a, c, d, e, g, h\}$, $\{b, f\}$
hf	9	nối 2 cây, đủ 7 cạnh

Lời giải mẫu: Bài 1a bằng Kruskal



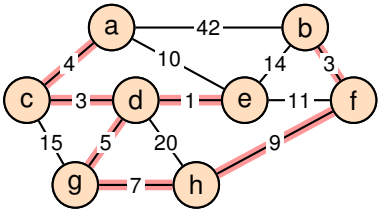
Tổng trọng số:

$1 + 3 + 3 + 4 + 5 + 7 + 9 = \mathbf{32}$.

Sắp xếp: *de* 1, *bf* 3, *cd* 3, *ac* 4, *dg* 5, *gh* 7, *hf* 9, *ae* 10, *ef* 11, . . .

Cạnh	T.số	Các cây hiện tại
de	1	$\{d, e\}$
bf, cd	3	$\{c, d, e\}$, $\{b, f\}$
ac	4	$\{a, c, d, e\}$, $\{b, f\}$
dg	5	$\{a, c, d, e, g\}$, $\{b, f\}$
gh	7	$\{a, c, d, e, g, h\}$, $\{b, f\}$
hf	9	nối 2 cây, đủ 7 cạnh

Lời giải mẫu: Bài 1a bằng Kruskal



Tổng trọng số:

$1 + 3 + 3 + 4 + 5 + 7 + 9 = \mathbf{32}$.

Sắp xếp: *de* 1, *bf* 3, *cd* 3, *ac* 4, *dg* 5, *gh* 7, *hf* 9, *ae* 10, *ef* 11, . . .

Cạnh	T.số	Các cây hiện tại
de	1	$\{d, e\}$
bf, cd	3	$\{c, d, e\}$, $\{b, f\}$
ac	4	$\{a, c, d, e\}$, $\{b, f\}$
dg	5	$\{a, c, d, e, g\}$, $\{b, f\}$
gh	7	$\{a, c, d, e, g, h\}$, $\{b, f\}$
hf	9	nối 2 cây, đủ 7 cạnh

Kiểm tra bằng Prim (từ *a*): *ac* 4, *cd* 3, *de* 1, *dg* 5, *gh* 7, *hf* 9, *fb* 3. Cùng tổng 32. ✓

Cảm ơn các em đã theo dõi!

TS. Nguyễn Văn Hợi – UIT – Cấu Trúc Rời Rạc